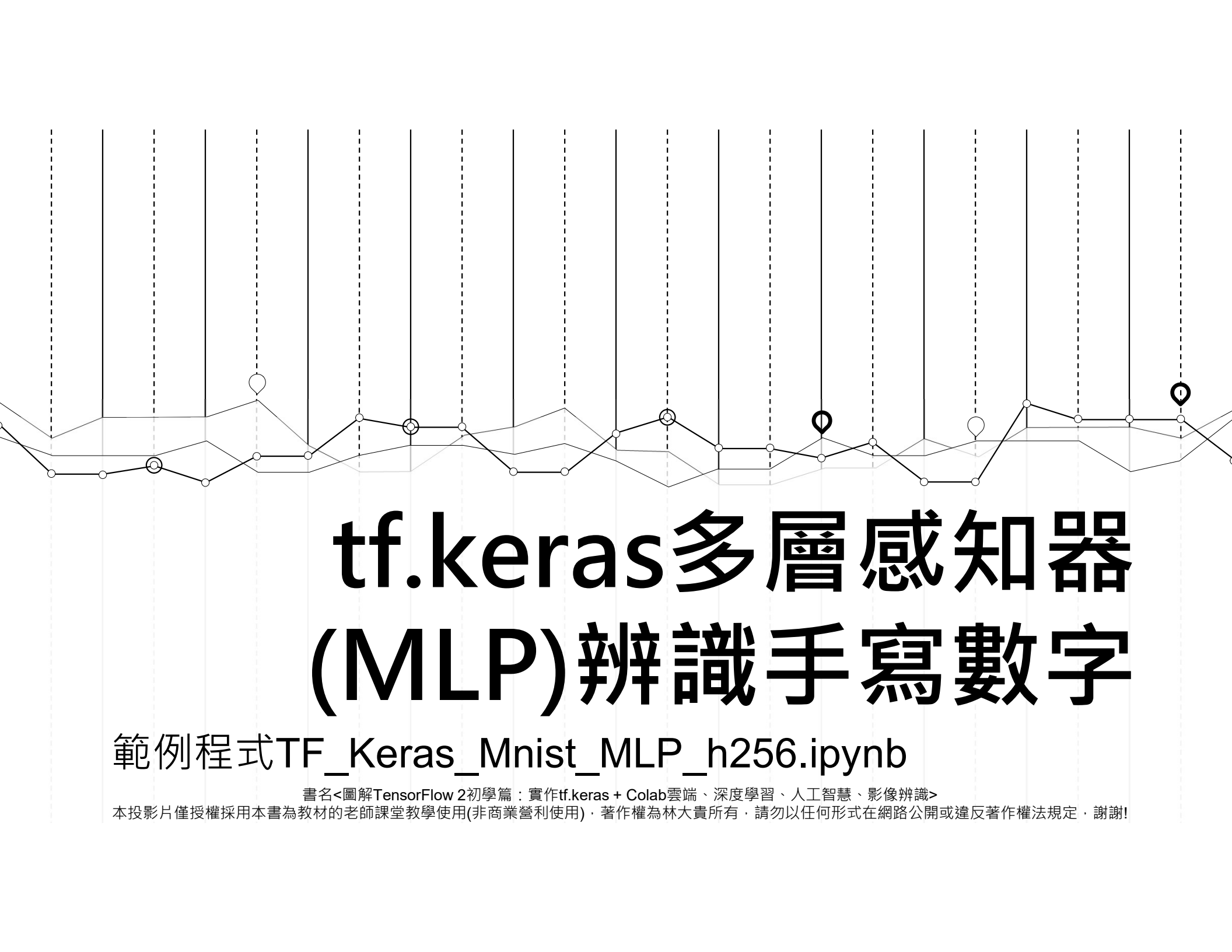




tf.keras多層感知器 (MLP)辨識手寫數字

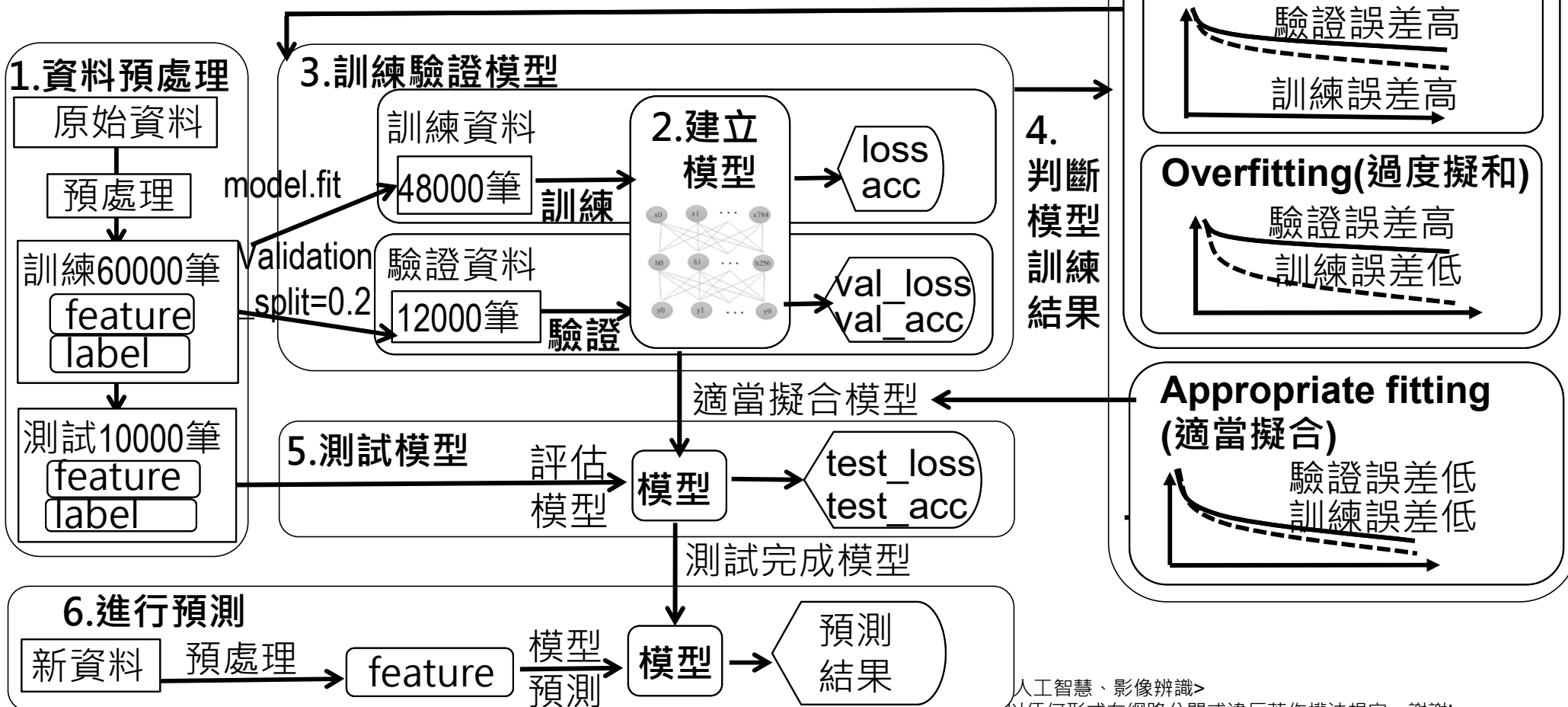
範例程式TF_Keras_Mnist_MLP_h256.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

辨識手寫數字 深度學習模型開發步驟

如果有Underfitting或Overfitting：
超參數調整後：重新執行訓練驗證模型

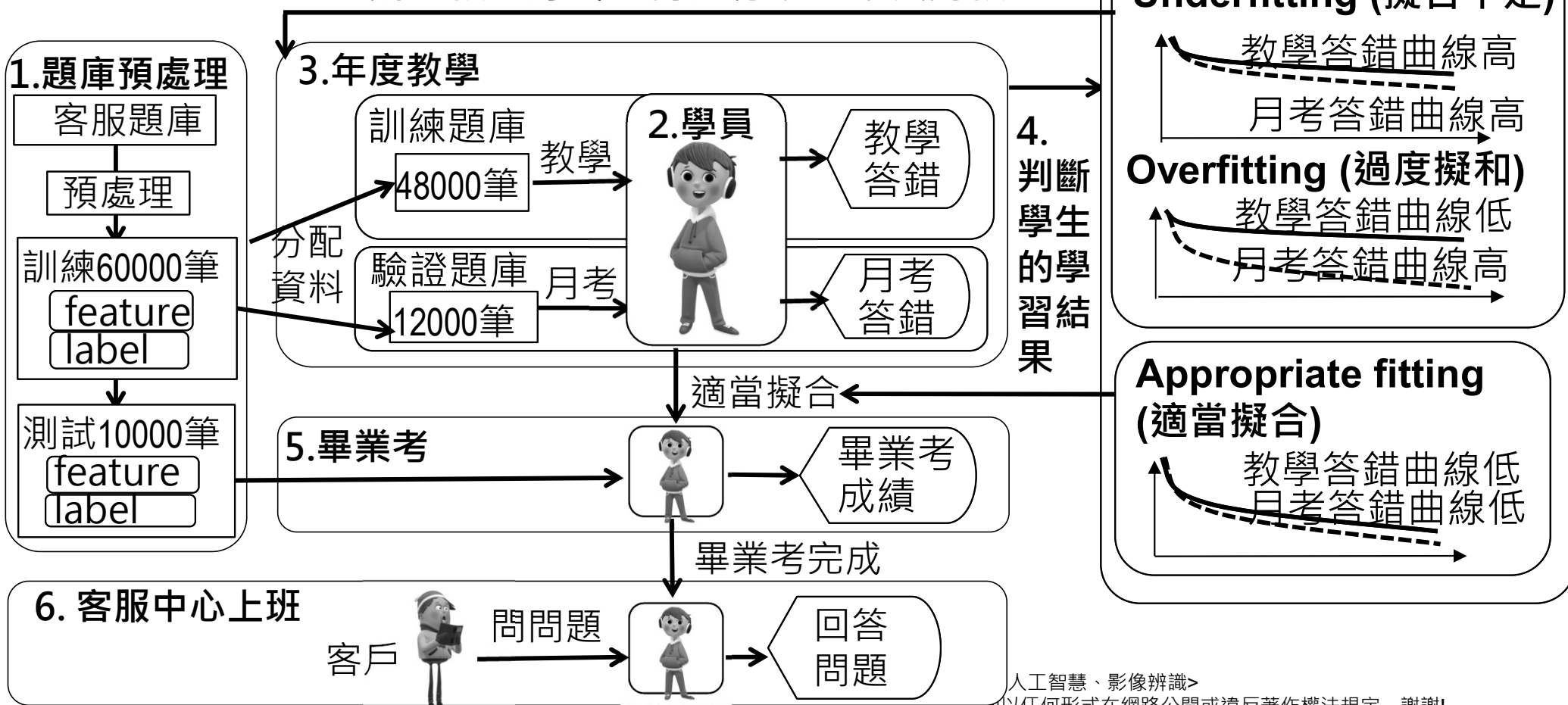


人工智慧、影像辨識

本技術影片僅供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業目的使用), 若作他種私人目的, 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定, 謝謝!

客服中心教育訓練步驟

如果有Underfitting或Overfitting：
調整教學方式，再進行下一年度的教學



人工智慧、影像辨識>

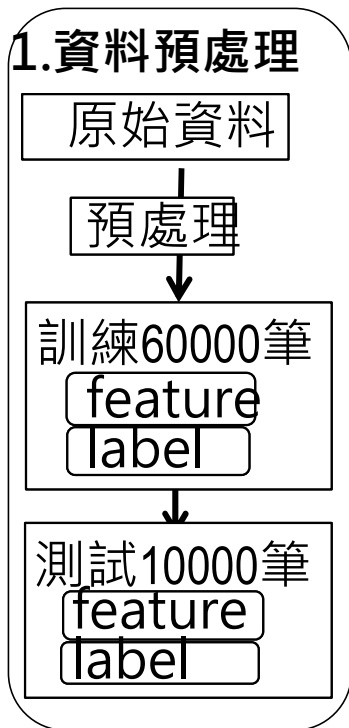
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課室教學使用(非同來客刊使用)，著作權為林大員所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

1. 資料預處理

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1. 資料預處理介紹



原始資料預處理：包含以下2步驟

1. 預處理特徵：features(數字影像)

a. reshape為2維張量：將每一筆的28x28 數字影像，轉換為784個float數值，正好對應到784個神經元

b. 影像特徵標準化：可以讓後續訓練時，加快使loss收斂至最小化，提高模型的準確率

2. 預處理標籤：labels(數字影像真實的值)

One-hot encoding：label標籤欄位原本是，0~9的數字，必須轉換為10個0或1的組合，正好對應到輸出層10個神經元

預處理後：產生訓練資料60000筆、測試資料10000筆每筆資料包含(feature：數字影像的特徵值 label：數字影像的標籤)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.資料預處理程式碼

```
from tensorflow.keras.datasets import mnist }  
(x_train_image,y_train_label),\  
(x_test_image,y_test_label)= mnist.load_data()
```

1.匯入：所需模組

2.讀取mnist資料集：

- 訓練資料60000筆
- 測試資料10000筆

```
x_train=x_train_image.reshape(-1,784).astype('float32')  
x_test=x_test_image.reshape(-1,784).astype('float32')
```

3.轉換為784
的1維向量

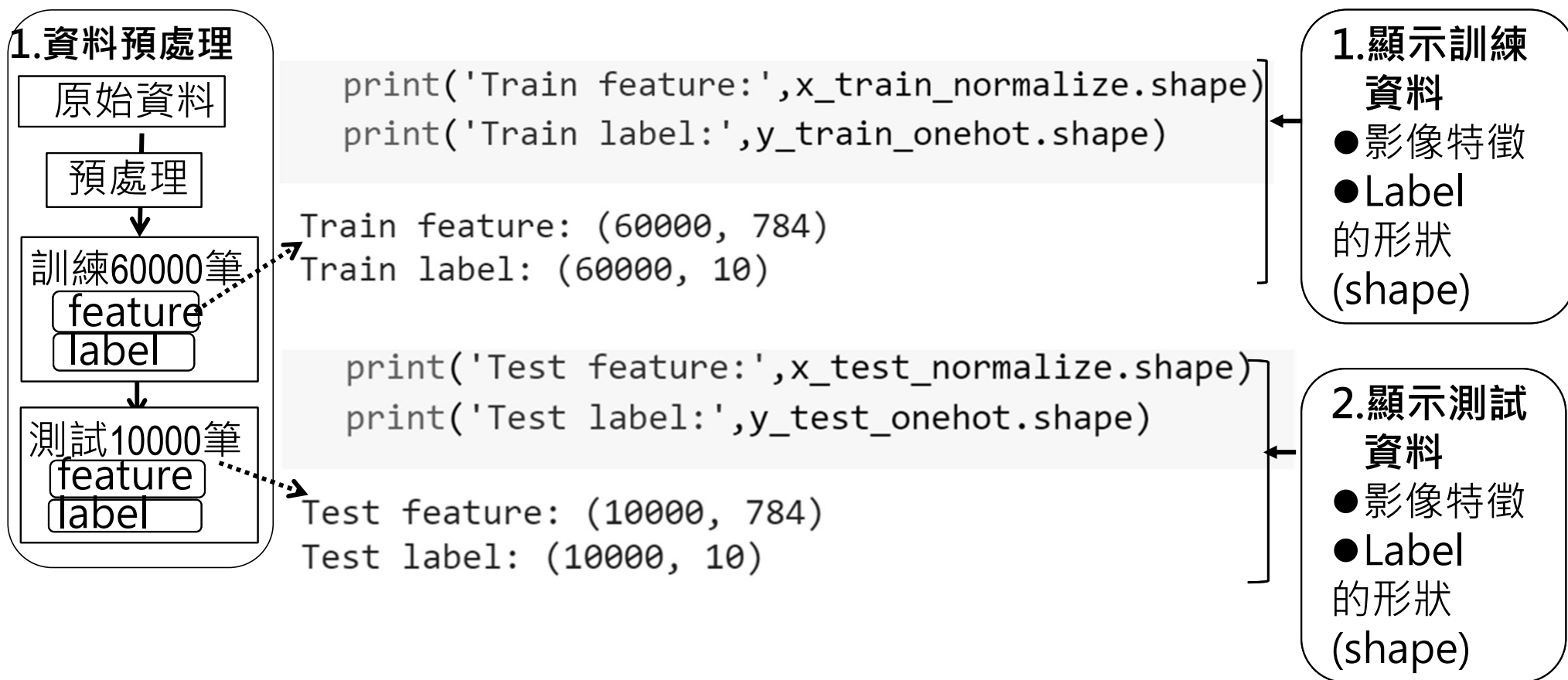
```
x_train_normalize = x_train / 255  
x_test_normalize = x_test / 255
```

4.影像特徵標準化

```
y_train_onehot = np_utils.to_categorical(y_train_label)  
y_test_onehot = np_utils.to_categorical(y_test_label)
```

5.標籤進行
One-hot
encoding

Step3.查看資料預處理後的資料

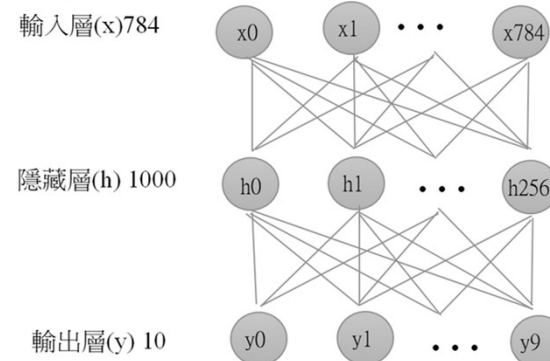


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.

建立模型

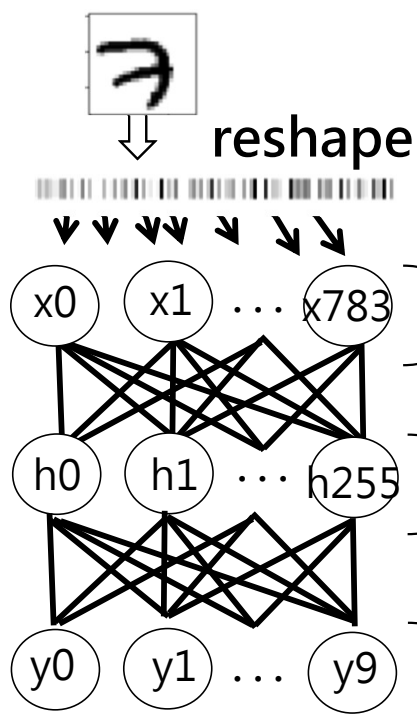
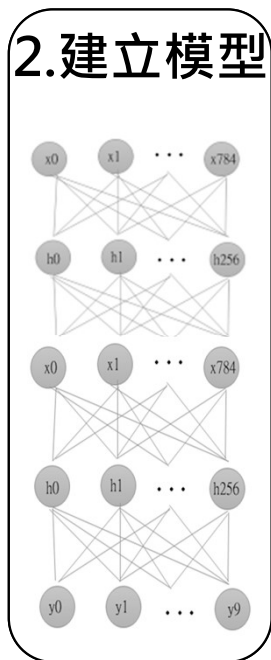


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

建立多層感知器Multilayer perceptron模型

2. 建立模型



輸入28x28影像，共有784個像素，
所以必須使用784個神經元接收這些資訊。

輸入層 (Input layer)

784個輸入神經元，接收外界訊號

隱藏層 (Hidden layer)

模擬內部神經元，共有256個隱藏神經元

輸出層 (Output layer)

有10個輸出神經元。神經元的輸出，代表0~9的
預測的機率

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.1

建立模型程式碼

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



建立Sequential模型方法一

```
from tensorflow.keras.models import Sequential ← 1.匯入Sequential模組  
from tensorflow.keras.layers import Dense ← 2.匯入Dense全連接層模組  
model = Sequential() ← 3.建立Sequential 模型
```

model.add

↓

```
model.add(Dense(  
    input_dim=784,  
    kernel_initializer='normal',  
    units=256,  
    activation='relu'))
```

model.add

↓

```
model.add(Dense(  
    kernel_initializer='normal',  
    units=10,  
    activation='softmax'))
```

4.建立輸入層與隱藏層：
使用model.add方法，
加入Dense全連接層

5.建立輸出層：
使用model.add方法，
加入Dense全連接層

<深度學習、人工智慧、影像辨識>

本段影片僅供採用作為教材的老師課堂教學使用(非同業營利使用)，若作權為他人所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

建立Sequential模型方法二

```
from tensorflow.keras.models import Sequential  
from tensorflow.keras.layers import Dense
```

1.匯入Sequential模組

2.匯入Dense模組

3.建立Sequential 模型

```
model = Sequential([
```

4.左中括號：開始list

```
    Dense(units=256,  
          input_dim=784,  
          kernel_initializer='normal',  
          activation='relu'),
```

5.建立輸入層與隱藏層：
加入Dense全連接層

```
    Dense(units=10,  
          kernel_initializer='normal',  
          activation='softmax')
```

6.建立輸出層：
加入Dense全連接層

```
])
```

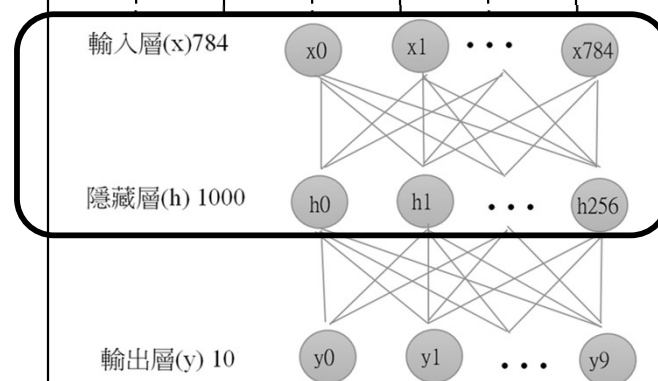
7.左中括號：開始list

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.2

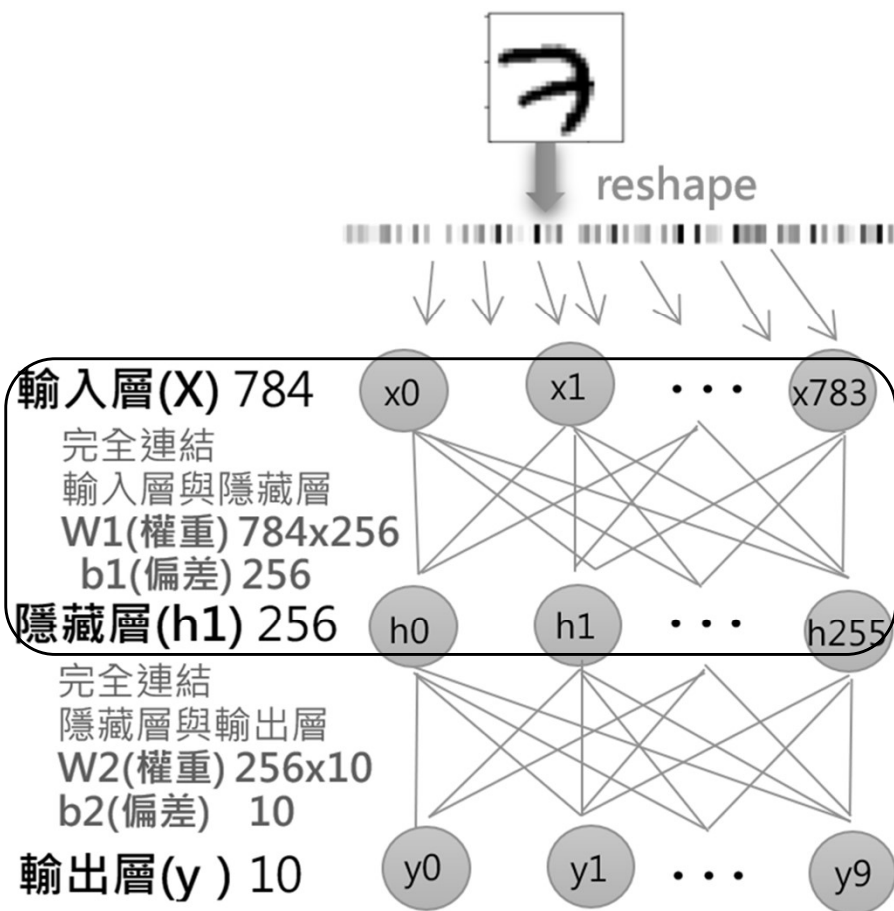
建立輸入層與隱藏層詳細說明



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.建立輸入層與隱藏層程式碼說明



建立模型

1.建立輸入層與隱藏層：使用model.add方法，加入Dense全連接層的特色：所有的上一層與下一層的神經元，都完全連結

```
model = Sequential()
```

```
model.add(Dense(  
    input_dim=784,  
    kernel_initializer='normal',  
    units=256,  
    activation='relu'))
```

```
model.add(Dense(  
    kernel_initializer='normal',  
    units=10,  
    activation='softmax'))
```

Step2.建立輸入層與隱藏層：Dense函數參數說明

1. 輸入：原本28x28的2維影像，轉換為長度784的1維的向量



2. 輸入層神經元個數：為784接收影像資訊

3. 初始化模型參數：使用normal distribution隨機常態分佈初始化模型參數：weight與bias

```
model.add(Dense(
```

```
input_dim=784,
```

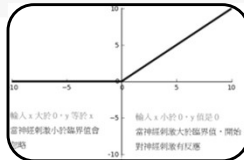
```
kernel_initializer='normal',
```

```
units=256,
```

```
activation='relu'))
```

4. 隱藏層神經元個數：256

5. 隱藏層激活函數：relu激活函數用於隱藏層



輸入層(X) 784

x0 x1 ... x783

完全連結
輸入層與隱藏層
W1(權重) 784x256
b1(偏差) 256

隱藏層(h1) 256

h0 h1 ... h255

完全連結
隱藏層與輸出層
W2(權重) 256x10
b2(偏差) 10

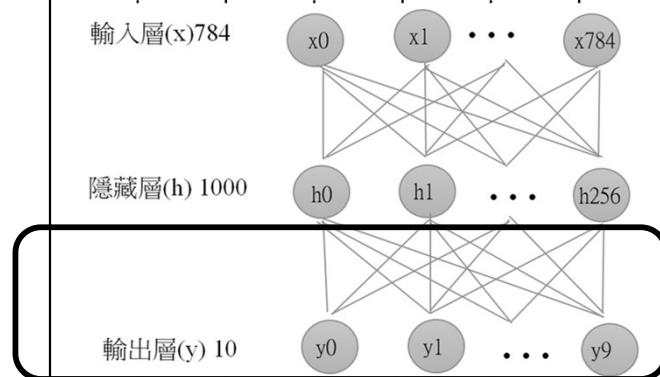
輸出層(y) 10

y0 y1 ... y9

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

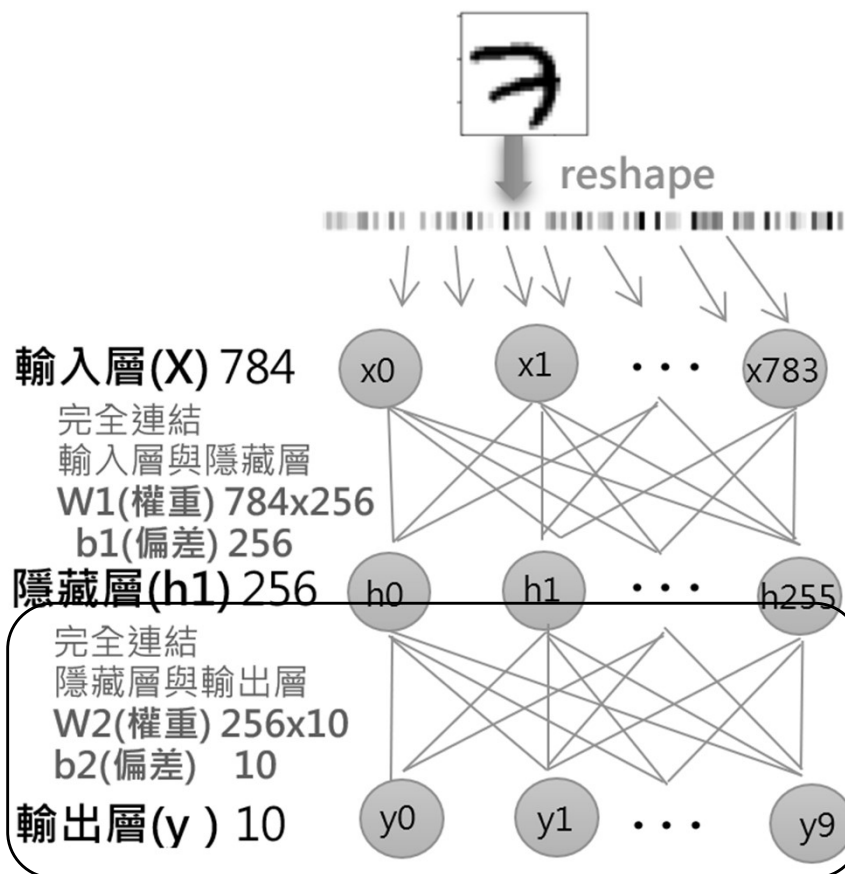
2.3 建立輸出層



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step1.建立輸出層程式碼說明



```
model = Sequential()  
model.add(Dense(  
    input_dim=784,  
    kernel_initializer='normal',  
    units=256,  
    activation='relu'))
```

```
model.add(Dense(  
    kernel_initializer='normal',  
    units=10,  
    activation='softmax'))
```

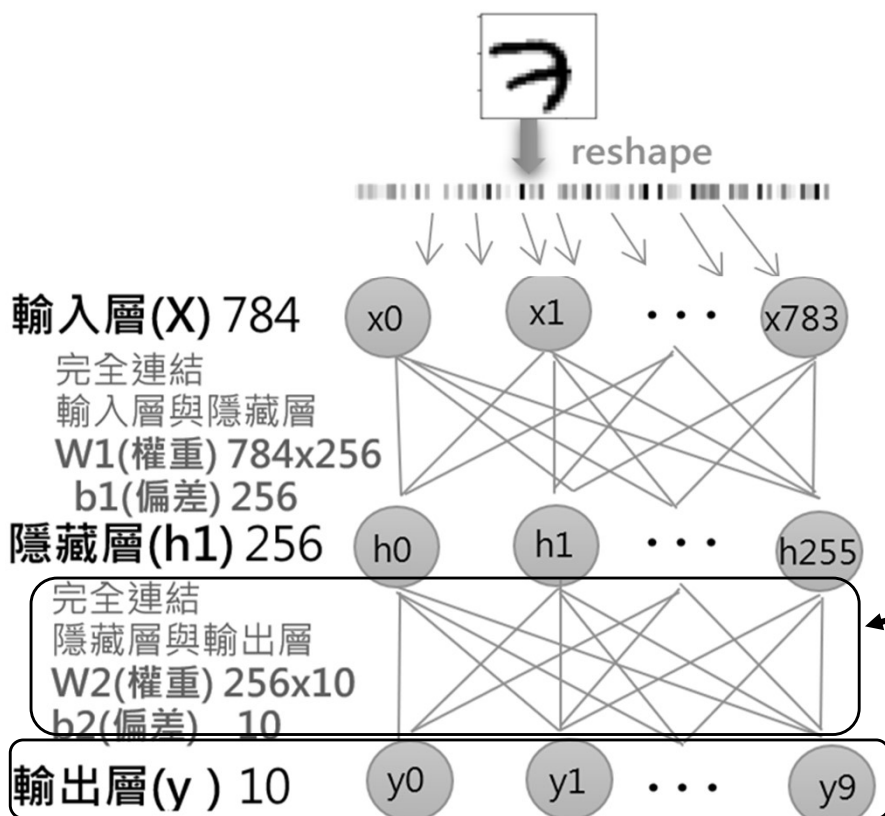
1.建立輸出層：

- 建立輸出Dense層，不需要設定input_dim參數
- 因為Keras會依照上一層的units是256個神經元
- 自動設定這一層的input_dim為256個神經元。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)

Step2.設定輸出層神經元：Dense函數參數說明



softmax激活函數用於輸出層多元分類

y0	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9
0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.21	0.10	0.09

2. 輸出層神經元個數：共有10個神經元，對應到0~9時個數字10

1.初始化weight與bias：使用normal distribution隨機常態分佈

```
model.add(Dense(  
    kernel_initializer='normal',  
    units=10,  
    activation='softmax'))
```

3.輸出層激活函數：10個神經元的計算結果，經過softmax激活函數，轉換為神經元所代表分類的機率

書名《圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識》

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

2.4

查看模型摘要

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.使用model.summary()查看模型的摘要

```
[ ] print(model.summary())
```

1.查看模型的摘要

Model: "sequential"

2.執行後顯示：這是一個sequential模型

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 256)	200960
dense_1 (Dense)	(None, 10)	2570

Total params: 203,530
Trainable params: 203,530
Non-trainable params: 0

神經層名稱

神經層種類

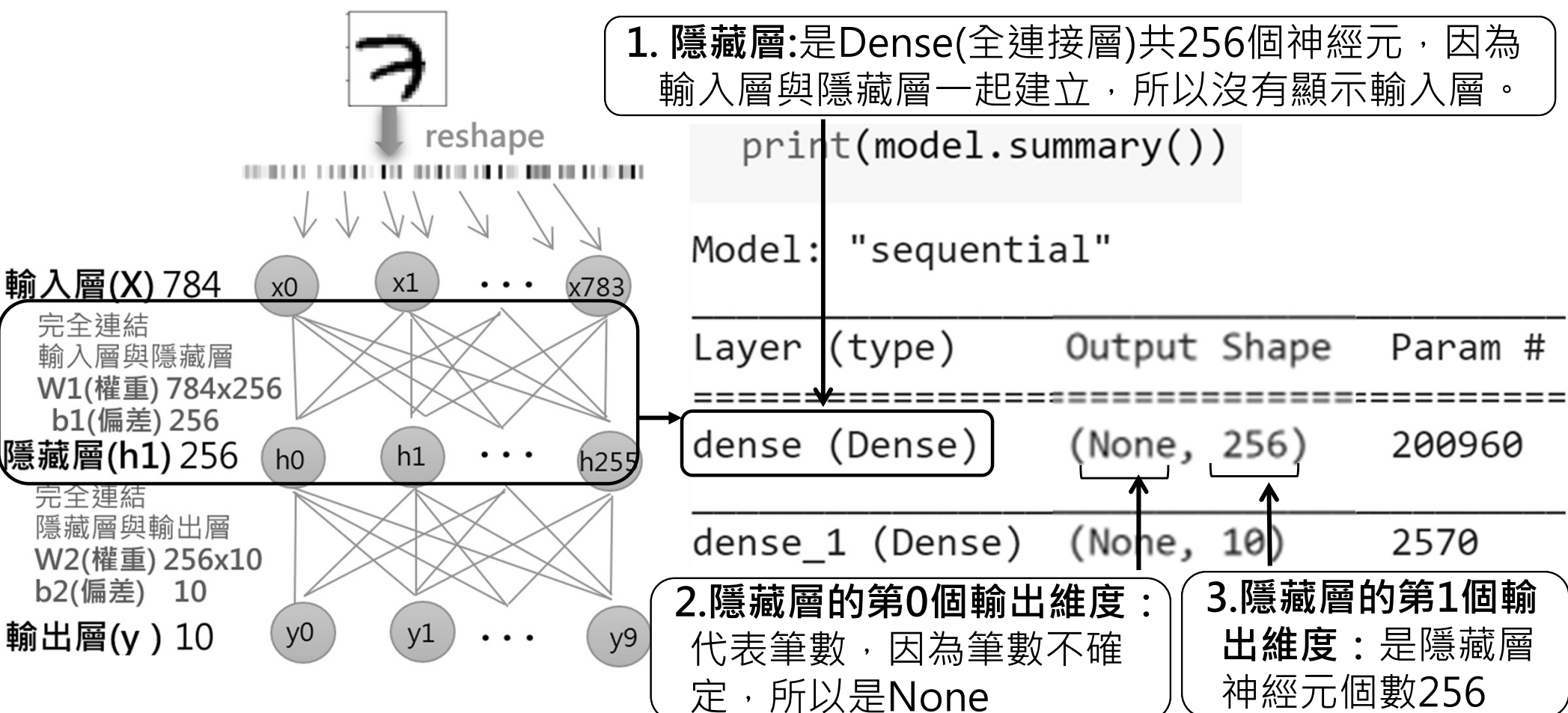
神經層輸出維度

神經層可訓練參數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

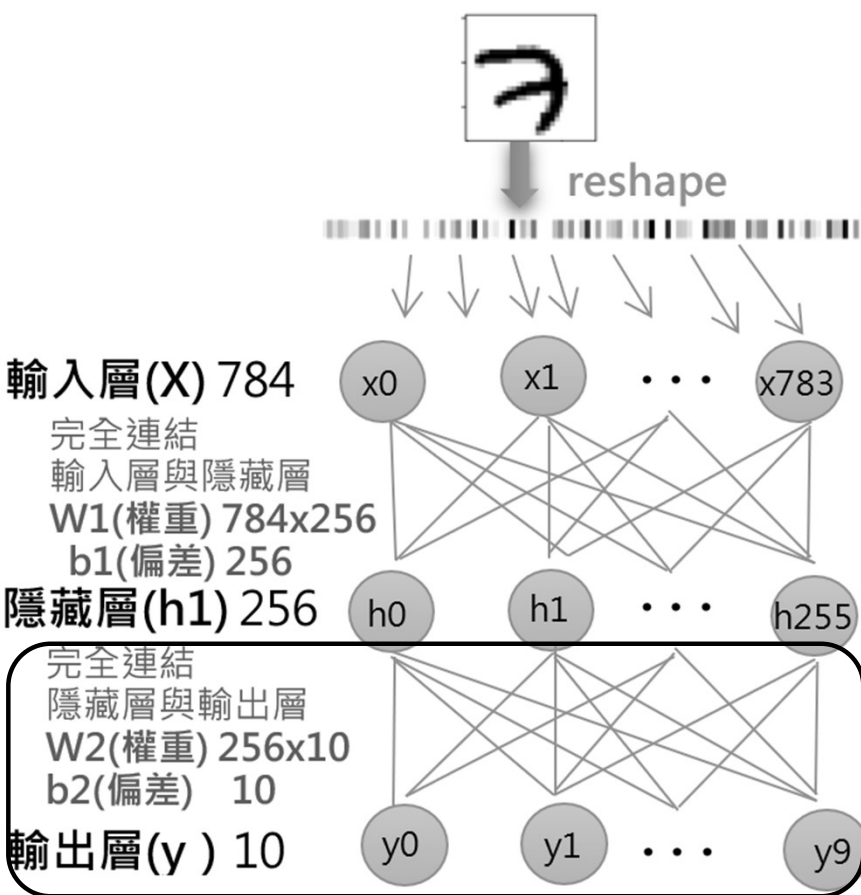
Step2.隱藏層的模型摘要



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.輸出層的模型摘要



1.輸出層：是Dense(全連接層)共10個神經元

```
print(model.summary())
```

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 256)	200960
dense_1 (Dense)	(None, 10)	2570

2.輸出層的第1個輸出維度：代表筆數，因為筆數不確定，所以是None

3.Dense2的第2個輸出維度：是輸出層神經元個數10

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

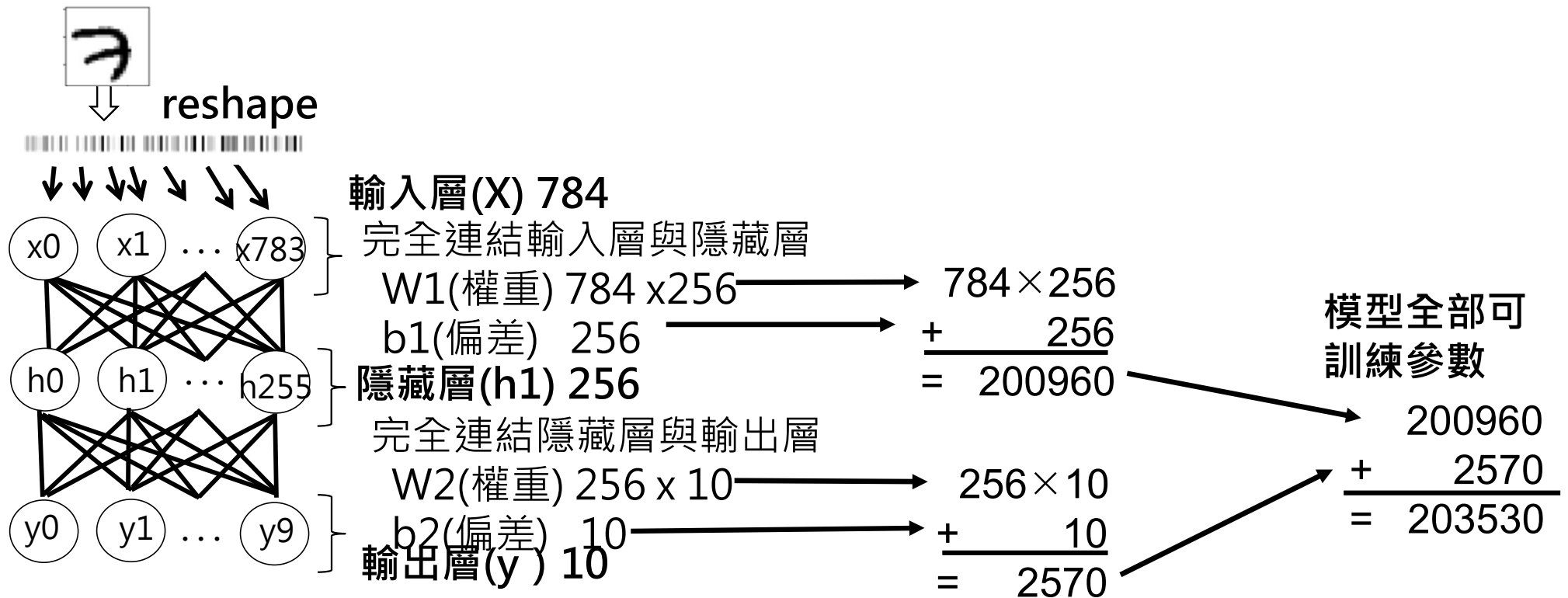
2.5

多層感知器可訓練參數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

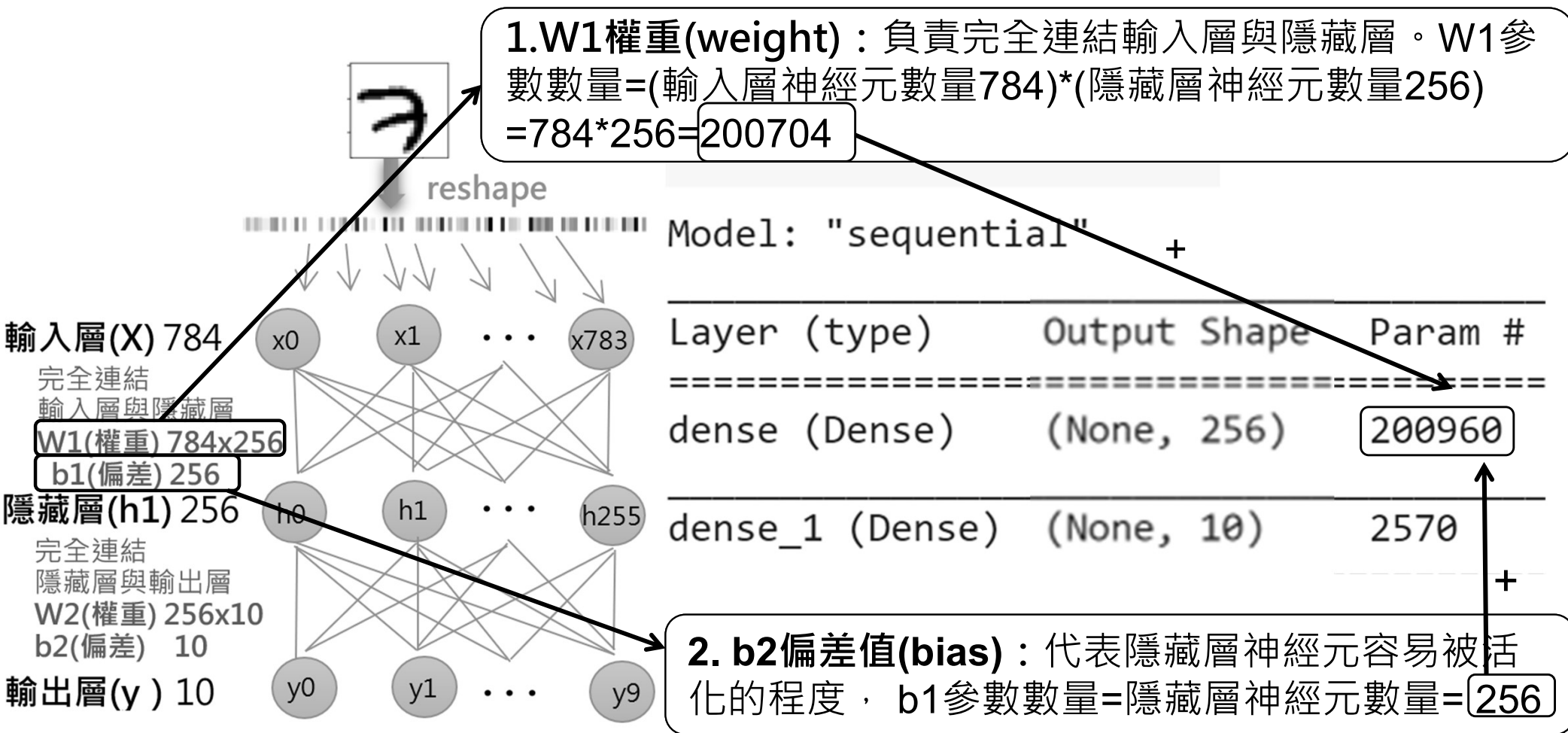
Step1. MNIST多層感知器(MLP)多元分類可訓練參數



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

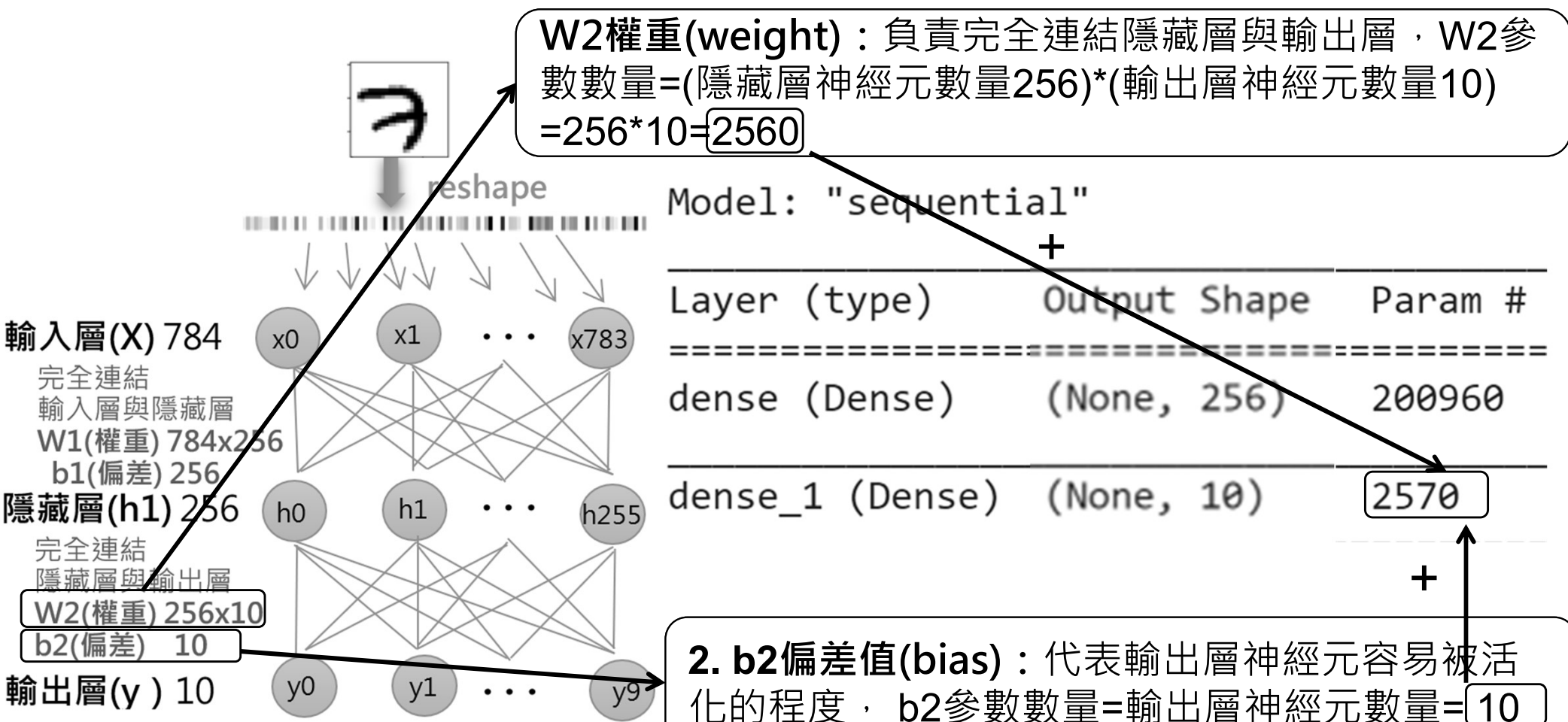
Step2.隱藏層可訓練參數



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

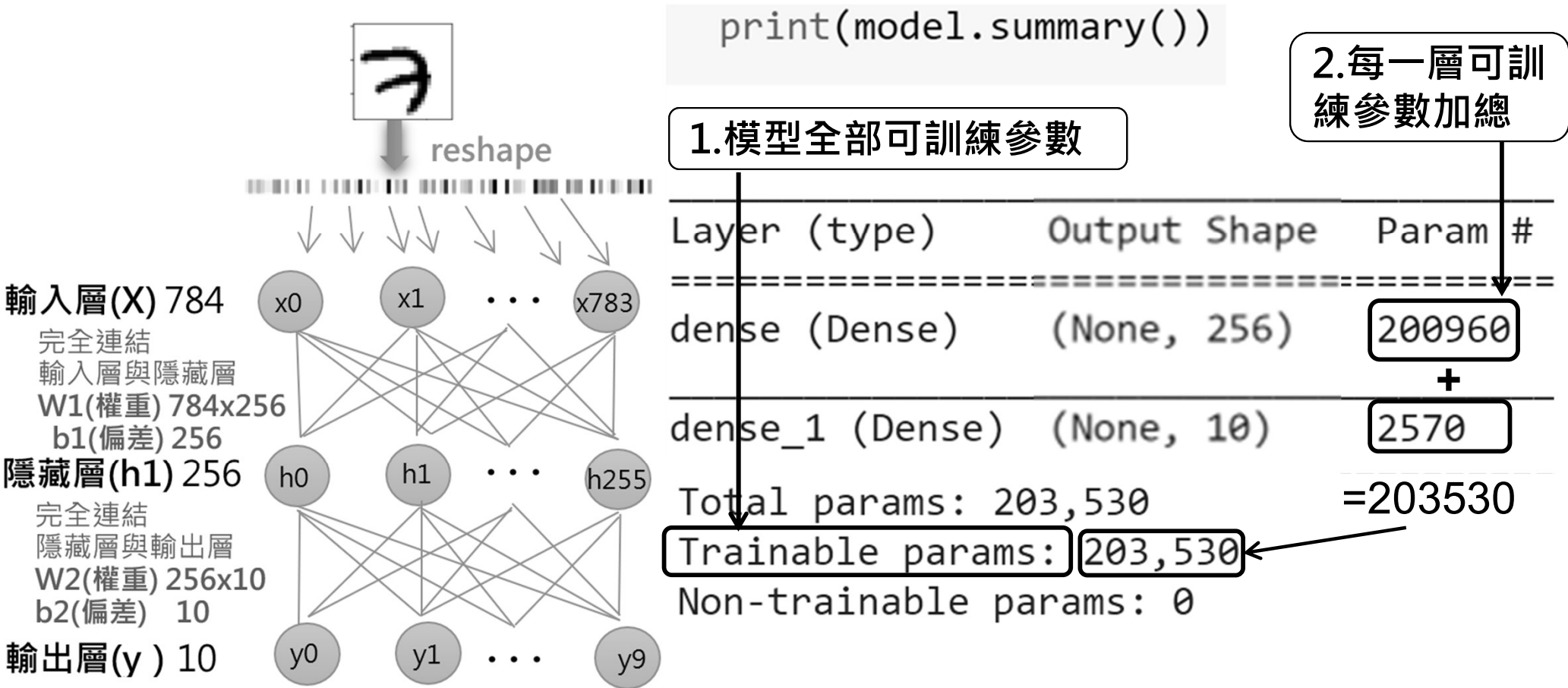
Step2.輸出層可訓練參數



書名<圖解TensorFlow 2初學篇>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step4.模型全部可訓練參數



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

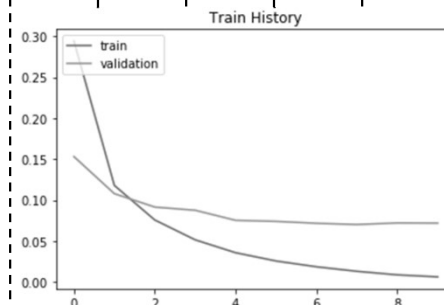
3.

訓練驗證模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.1 model.compile 定義訓練方式



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

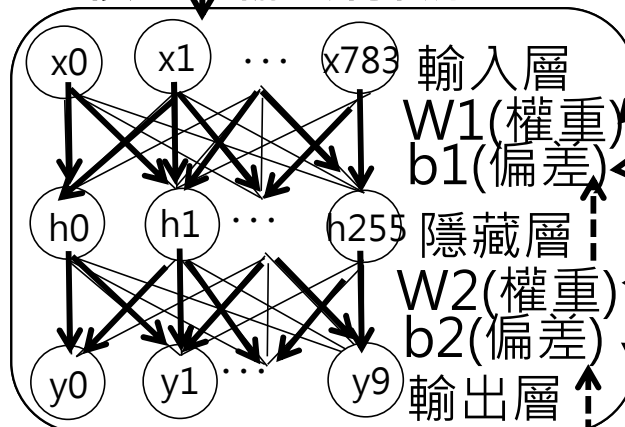
Step1.model.compile參數設定

Mnist資料集

預處理

features(數字影像的特徵值)

1.模型↓輸入特徵值



模型輸出
(預測結果)

模型輸出(預測的結果)

labels(數字影像真實值)

4.更新參數
optimizer

model.compile定義訓練方式

```
model.compile(metrics=['acc'],  
              optimizer='adam',  
              loss='categorical_crossentropy')
```

1.metrics參數：
評估模型的函
數為acc(準確率)

2.optimizer參數：
設定為adam最優化方法

3.loss參數：設定損失函數
(loss function)，多元分類使
用categorical_crossentropy

$\frac{\partial L}{\partial W1}$
 $\frac{\partial L}{\partial b1}$
 $\frac{\partial L}{\partial W2}$
 $\frac{\partial L}{\partial b2}$
3 計算
梯度

誤差L

2.計算誤差
損失函數

TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

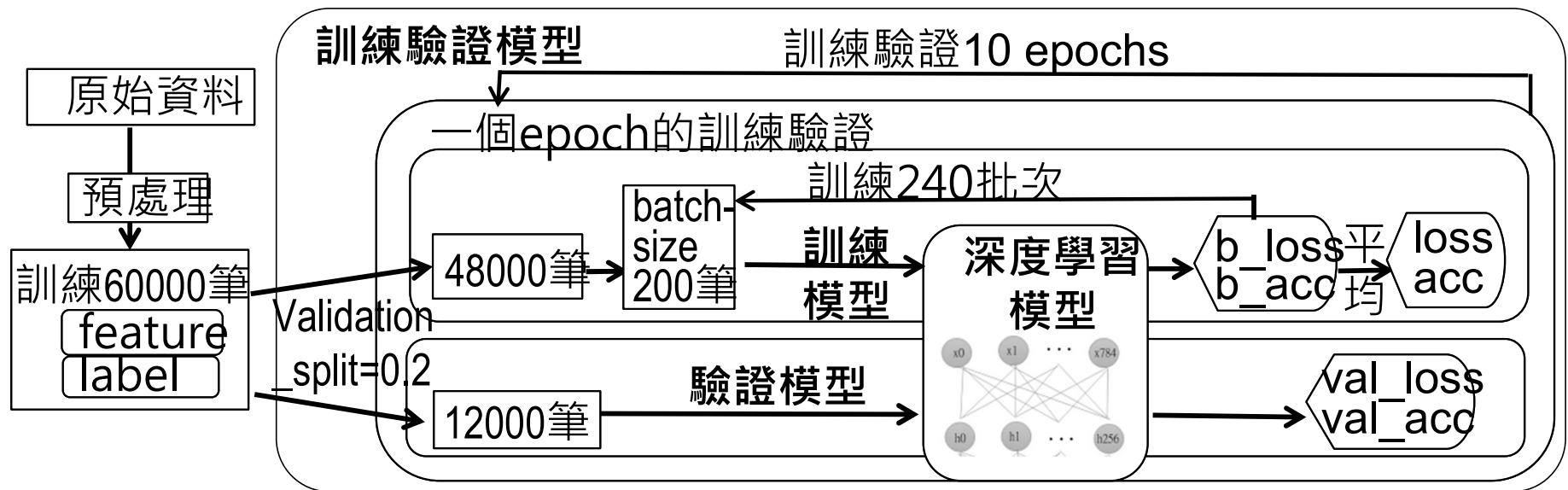
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.2 model.fit 執行訓練驗證模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.使用model.fit進行訓練驗證詳細步驟



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.使用model.fit進行訓練驗證：參數說明

```
train_history=model.fit(x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
validation_split=0.2,batch_size=200,epochs=10,verbose=2)
```

1.參數x：

features數字
影像的特徵值

2.參數y：label

數字影像真實
的值

3.參數

validation_split=0.2

80%作為訓練資料
20%作為驗證資料

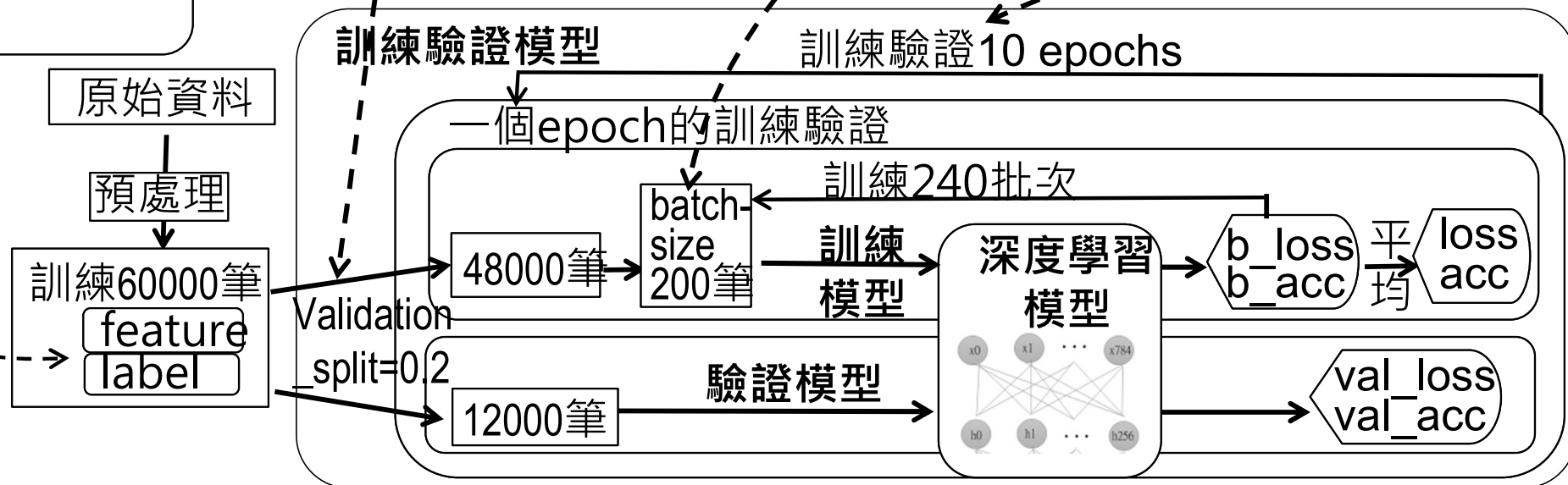
3.參數

batch_size

每一批次
200筆資料

4.參數epochs:

執行10 epochs
訓練驗證



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3. model.fit執行訓練驗證：10個epochs

回傳：訓練結果

1.model.fit：訓練驗證模型指令

參數：設定訓練10epochs

```
[ ] train_history=model.fit(x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
validation_split=0.2,batch_size=200,epochs=10,verbose=2)
```

```
Epoch 1/10  
240/240 - 2s - loss: 0.4432 - acc: 0.8807 - val_loss: 0.2143 - val_acc: 0.9418  
Epoch 2/10  
240/240 - 1s - loss: 0.1903 - acc: 0.9462 - val_loss: 0.1531 - val_acc: 0.9566  
Epoch 3/10  
240/240 - 1s - loss: 0.1341 - acc: 0.9619 - val_loss: 0.1249 - val_acc: 0.9643  
Epoch 4/10  
240/240 - 1s - loss: 0.1024 - acc: 0.9712 - val_loss: 0.1073 - val_acc: 0.9682  
Epoch 5/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0800 - acc: 0.9772 - val_loss: 0.0943 - val_acc: 0.9728  
Epoch 6/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0656 - acc: 0.9820 - val_loss: 0.0923 - val_acc: 0.9727  
Epoch 7/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0537 - acc: 0.9850 - val_loss: 0.0856 - val_acc: 0.9720  
Epoch 8/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0446 - acc: 0.9882 - val_loss: 0.0838 - val_acc: 0.9747  
Epoch 9/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0374 - acc: 0.9904 - val_loss: 0.0809 - val_acc: 0.9758  
Epoch 10/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0308 - acc: 0.9922 - val_loss: 0.0800 - val_acc: 0.9760
```

2.執行後顯示：

10筆訓練過程資訊

- 訓練誤差(loss)
- 訓練準確率(acc)
- 驗證誤差(val_loss)
- 驗證準確率(val_acc)

、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的教師課堂教學使用(不得商業刊用)——著作權為個人所有——請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4. model.fit執行訓練驗證：顯示訓練驗證資訊

```
[ ] train_history=model.fit(x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
validation_split=0.2,batch_size=200,epochs=10,verbose=2)
```

Epoch 1/10

- 3s - loss: 0.4434 - acc: 0.8813 - val_loss: 0.2193 - val_acc: 0.9400

此
epoch
訓練所
需秒數

訓練誤差(loss)
=平均全部批次
準確率(b_acc)

訓練準確率(acc)
=平均全部批次
誤差(b_loss)

驗證誤差
(val_loss)

驗證準確率
(val_acc)

訓練驗證模型

訓練驗證10 epochs

一個epoch的訓練驗證

訓練

訓練240批次

batch-
size
200筆

訓練
模型

深度學習
模型

b_loss
b_acc

loss
acc

val_loss
val_acc

驗證

評估模型

12000筆

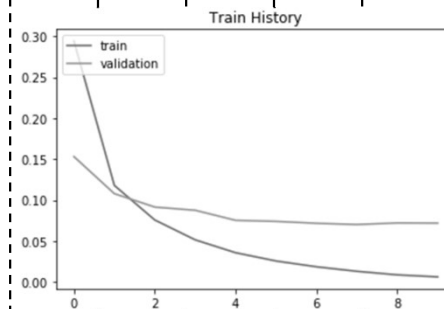
Validation
split=0.2

訓練60000筆
feature
label

預處理

原始資料

3.3 model.fit 參數 verbose 設定顯示資訊



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1. model.fit參數verbose=0

設定參數verbose=0

```
[ ] train_history=model.fit(x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
                           validation_split=0.2,batch_size=200,epochs=10,verbose=0)
```



1.執行後：不顯示
任何訊息

Step2. model.fit參數verbose=1

設定參數verbose=1

```
[ ] train_history=model.fit(x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
                           validation_split=0.2,batch_size=200,epochs=10,verbose=1)
```

1.顯示訓練驗證進度

[> Epoch 1/10

48000/48000 [=====] - 2s 34us/step -

loss: 0.0042 - acc: 0.9997 - val_loss: 0.0834 - val_acc: 0.978
3

2.顯示訓練驗證資訊：acc、loss、val_acc、val_loss

Step3. model.fit參數verbose=2

設定參數verbose=2

```
[ ] train_history=model.fit(x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
                           validation split=0.2,batch size=200,epochs=10,verbose=2)
```

☞ Train on 48000 samples, validate on 12000 samples

Epoch 1/10

- 3s - loss: 0.4434 - acc: 0.8813 - val_loss: 0.2193 - val_acc: 0.9400

↑
1.只顯示訓練驗證資訊：acc、loss、val_acc、val_loss

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.

判斷模型的訓練結果

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

為何要圖形化顯示訓練過程？

2. 訓練後回傳train_history變數：後續我們將建立show_train_history函數，讀取此變數，以圖形化顯示訓練過程

```
[ ] train_history=model.fit(x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
validation_split=0.2,batch_size=200,epochs=10,verbose=2)
```

```
Train on 48000 samples, validate on 12000 samples  
Epoch 1/10  
5s - loss: 0.2942 - acc: 0.9151 - val_loss: 0.1531 - val_acc: 0.9563  
Epoch 2/10  
5s - loss: 0.1179 - acc: 0.9660 - val_loss: 0.1079 - val_acc: 0.9677  
Epoch 3/10  
5s - loss: 0.0757 - acc: 0.9779 - val_loss: 0.0915 - val_acc: 0.9728  
Epoch 4/10  
5s - loss: 0.0515 - acc: 0.9853 - val_loss: 0.0876 - val_acc: 0.9739  
Epoch 5/10  
5s - loss: 0.0358 - acc: 0.9901 - val_loss: 0.0753 - val_acc: 0.9759  
Epoch 6/10  
5s - loss: 0.0257 - acc: 0.9935 - val_loss: 0.0740 - val_acc: 0.9771  
Epoch 7/10  
5s - loss: 0.0186 - acc: 0.9960 - val_loss: 0.0717 - val_acc: 0.9799  
Epoch 8/10  
5s - loss: 0.0131 - acc: 0.9972 - val_loss: 0.0702 - val_acc: 0.9793  
Epoch 9/10  
5s - loss: 0.0087 - acc: 0.9987 - val_loss: 0.0721 - val_acc: 0.9803  
Epoch 10/10  
5s - loss: 0.0063 - acc: 0.9991 - val_loss: 0.0719 - val_acc: 0.9794
```

1. 訓練過程資訊：
都是數字，不容易觀察訓練與驗證的趨勢，也不容易觀察模型是否overfitting或underfitting。後續將介紹圖形化顯示訓練過程。

4.1

train_history變數說明

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1. train_history變數說明

[] train_history.history ←

1. train_history.history : 是字典格式共有4組key/value，儲存訓練歷程

[]

```
'acc': [0.88516665,  
0.9460625,  
0.9614792,  
0.97066665,  
0.9764583,  
0.9806875,  
0.98422915,  
0.9871042,  
0.99041665,  
0.99216664],
```

train_history.history['acc'] : 可以讀取10個epoch的訓練準確率，共10筆

```
'loss': [0.4281016750882069,  
0.18745121009026963,  
0.13440637830644847,  
0.10342402253299951,  
0.08261765184967468,  
0.06759576758680244,  
0.05566771424685915,  
0.04671822103361289,  
0.03754667295531059,  
0.03171497153234668],
```

train_history.history['loss'] : 可以讀取10個epoch的訓練誤差，共10筆

```
'val_acc': [0.9425,  
0.95641667,  
0.96458334,  
0.9665833,  
0.96791667,  
0.9713333,  
0.9726667,  
0.97375,  
0.9725,  
0.9744167],
```

train_history.history['val_acc'] : 可以讀取10個epoch的驗證準確率，共10筆

```
'val_loss': [0.21062928767253955,  
0.15632475158199668,  
0.12545292172580957,  
0.1137332002321879,  
0.10417821862113973,  
0.0930434828158468,  
0.09131746003404259,  
0.08577633942477406,  
0.08854872436883549,  
0.08721287191520383],
```

train_history.history['val_loss'] : 可以讀取10個epoch的驗證誤差，共10筆

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. 讀取訓練準確率資料

```
[ ] train_history.history['acc']
```

1. 在train_history.history：使用前後中括號，輸入key值' acc'，讀取訓練準確率資料

```
[ ] [0.8834999799728394,  
      0.9472916722297668,  
      0.9629374742507935,  
      0.9721041917800903,  
      0.9782083630561829,  
      0.9822916388511658,  
      0.9852708578109741,  
      0.9879166483879089,  
      0.9905208349227905,  
      0.9927083253860474]
```

2. 執行後顯示：訓練準確率共10筆資料

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.2

定義與執行 show_train_history函數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

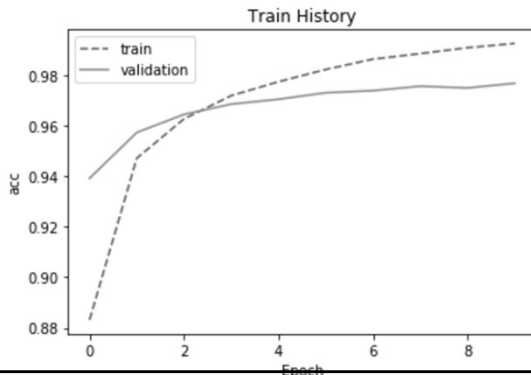
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1 .定義與執行show_train_history函數畫面

[] import matplotlib.pyplot as plt ← 1.定義show_train_history函數

```
def show_train_history(train_history, train_key, valid_key):  
    plt.plot(train_history.history[train_key], '--')  
    plt.plot(train_history.history[valid_key])  
    plt.title('Train History')  
    plt.ylabel(train_key)  
    plt.xlabel('Epoch')  
    plt.legend(['train', 'validation'], loc='upper left')  
    plt.show()
```

[] show_train_history(train_history, 'acc', 'val_acc') ← 2.執行函數



← 3.執行後顯示：訓練過程中，
訓練與驗證準確率曲線

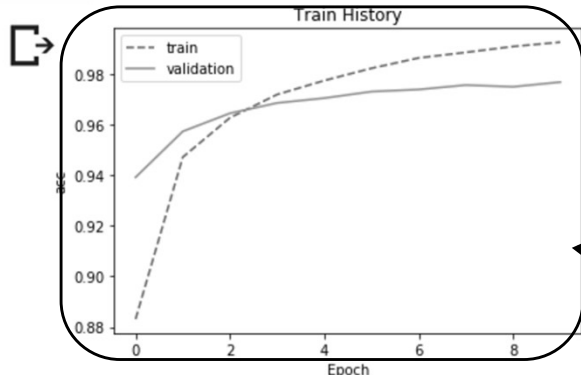
Flow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>
學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2 . 執行函數並輸入參數

```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt
def show_train_history(train_history, train_key, valid_key):
    plt.plot(train_history.history[train_key], '--')
    plt.plot(train_history.history[valid_key])
    plt.title('Train History')
    plt.ylabel(train_key)
    plt.xlabel('Epoch')
    plt.legend(['train', 'validation'], loc='upper left')
    plt.show()
```

1.執行
函數

```
[ ] show_train_history(train_history, 'acc', 'val_acc')
```



2.執行後顯示：訓練與驗證準確率

●**valid_key**參數:輸入val_acc讀取每一個epoch的驗證準確率

●**train_key**參數:輸入acc讀取每一個epoch的訓練準確率

●**train_history**參數:輸入之前執行model.fit訓練後回傳的變數

4.3 定義

show_train_history函數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1 . show_train_history函數程式碼區塊介紹

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

1.匯入matplotlib.pyplot繪圖模組：
後續會使用plt引用

```
def show_train_history(train_history, train_key, valid_key):
```

```
    plt.plot(train_history.history[train_key], '--')  
    plt.plot(train_history.history[valid_key])
```

2.畫出驗證與
訓練曲線

```
    plt.title('Train History')  
    plt.ylabel(train_key)  
    plt.xlabel('Epoch')  
    plt.legend(['train', 'validation'], loc='upper left')  
    plt.show()
```

3.設定顯示
圖形的各
元件

4.開始顯示圖形

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.畫出訓練準確率曲線指令介紹

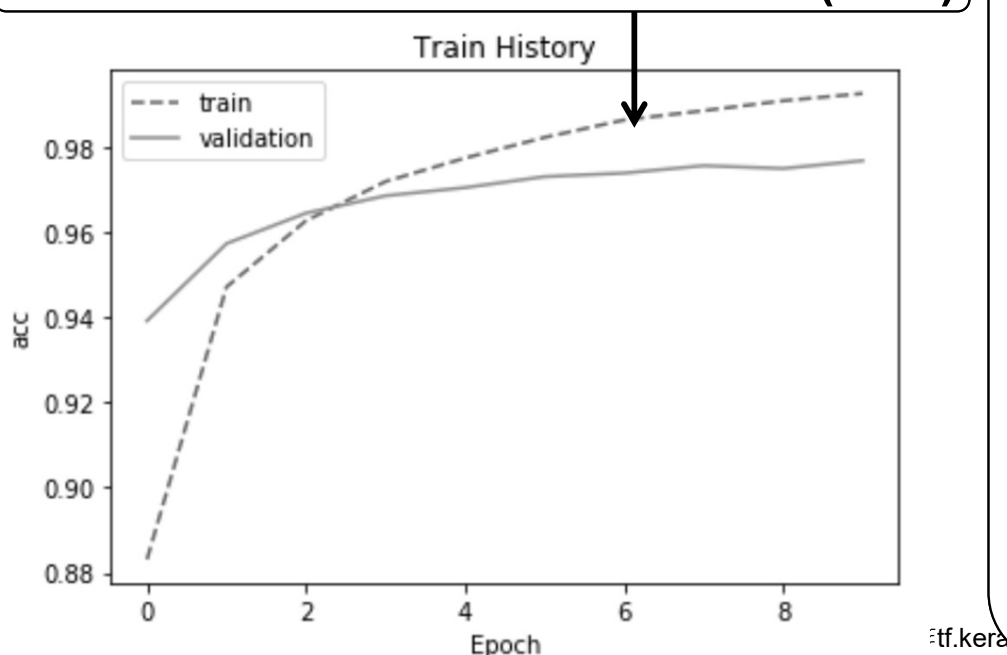
1. `plt.plot`函數：
畫出曲線

執行`show_train_history`函數時，傳
入的參數`train_key`是`acc`

● `fmt`參數：設定'`--`'
顯示為虛線

```
plt.plot(train_history.history[train_key], '--')
```

2. 以上指令會畫出訓練準確率曲線(虛線)



● 參數輸入要顯示的資料：

`train_history.history`使用前後中括號，輸
入key值'`acc`' 讀取資料如下：

```
train_history.history['acc']
```

```
[0.8809375,  
0.9456875,  
0.9624792,  
0.97170836,  
0.978375,  
0.98172915,  
0.98560417,  
0.98810416,  
0.99039584,  
0.9922708]
```

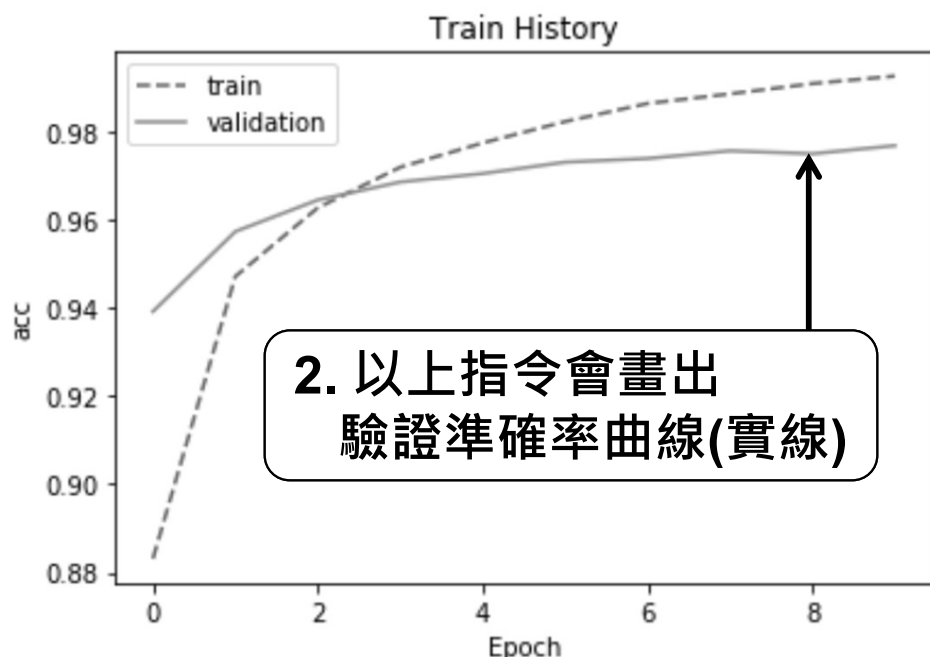
Step3.畫出驗證準確率曲線指令介紹

1. **plt.plot** :
畫出曲線

執行show_train_history函數時，
傳入的參數valid_key是val_acc

● **fmt**參數：不設定
(預設顯示為實線)

```
plt.plot(train_history.history[valid_key])
```



● 輸入驗證準確率資料：

train_history.history使用前後中括號，輸入key值' val_acc' 讀取資料如下：

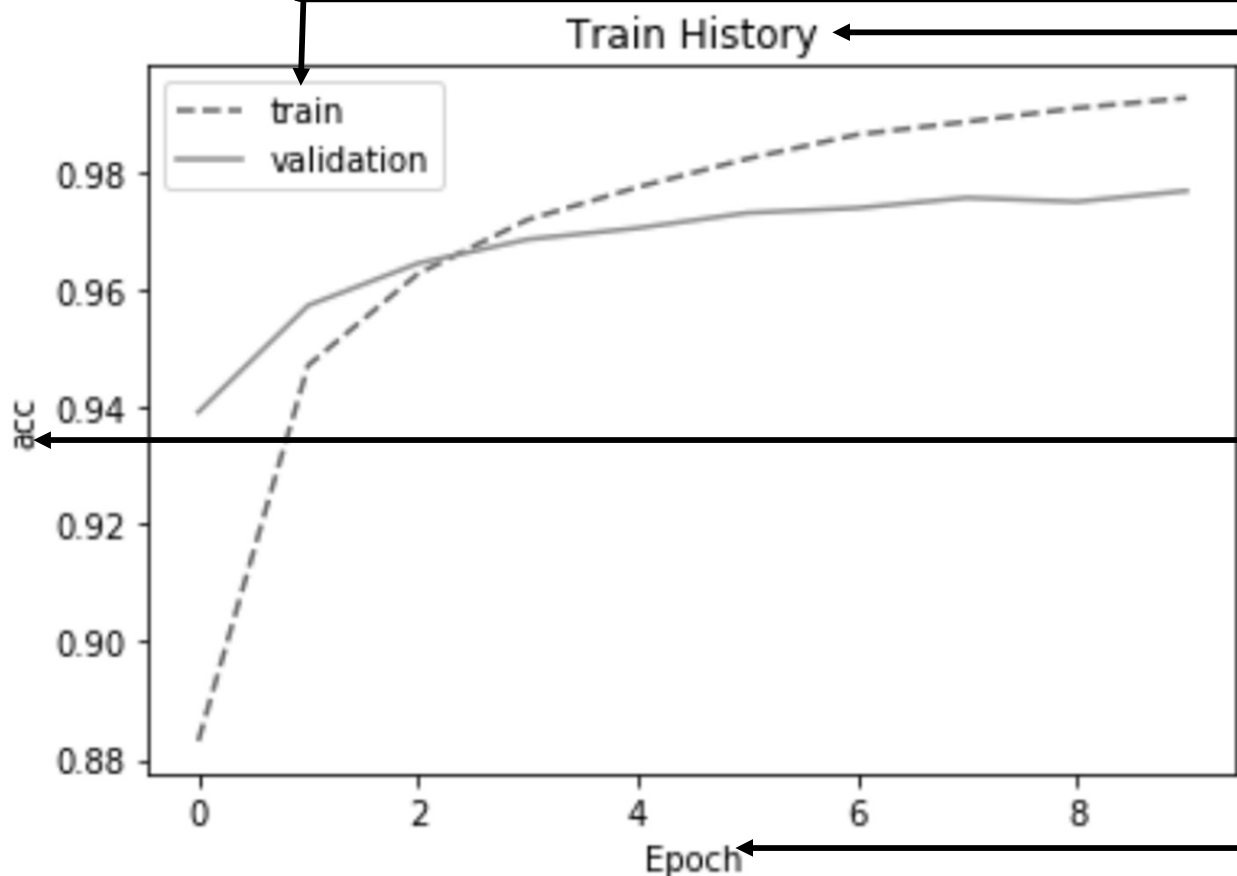
```
train_history.history['val_acc']
```

```
[0.94191664,  
0.95833333,  
0.96141666,  
0.9669167,  
0.97,  
0.97216666,  
0.973,  
0.9735,  
0.9751667,  
0.97541666]
```

Step4.設定圖形的各元件程式碼說明

```
plt.legend(['train', 'validation'], loc='upper left')
```

1. `plt.legend` 設定圖例：顯示 'train', 'validation'，`loc` 參數設定位置在左上角



```
plt.title('Train History')
```

2. 設定圖形的標題：Train History

```
plt.ylabel(train_key)
```

3. 設定y軸標籤：
是 `train_key` 也就是 `acc`

```
plt.xlabel('Epoch')
```

4. 設定x軸標籤：'Epoch'

4.4

觀察訓練與驗證準確率曲線

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.執行show_train_history函數顯示訓練過程

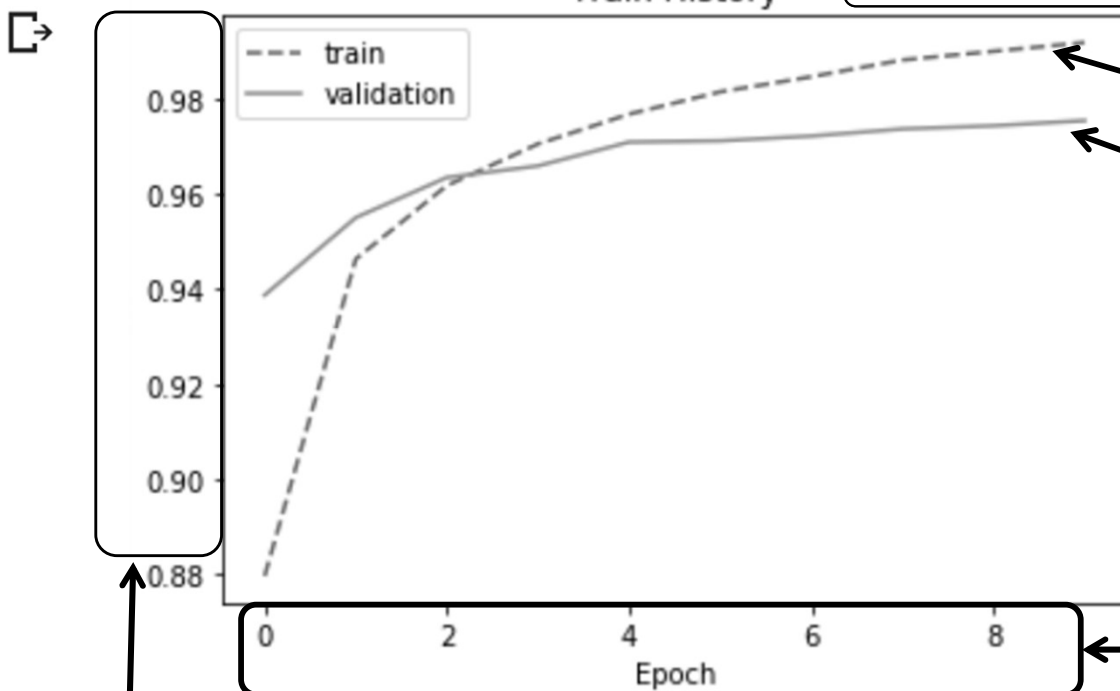
1.執行函數

● 參數:train_history

```
show_train_history(train_history, 'acc', 'val_acc')
```

輸入參數 key
train_key='acc'
(訓練準確率)
valid_key='val_acc'
(驗證準確率)

2.執行後顯示：訓練過程



3.訓練準確率曲線：虛線

4.驗證準確率曲線：實線

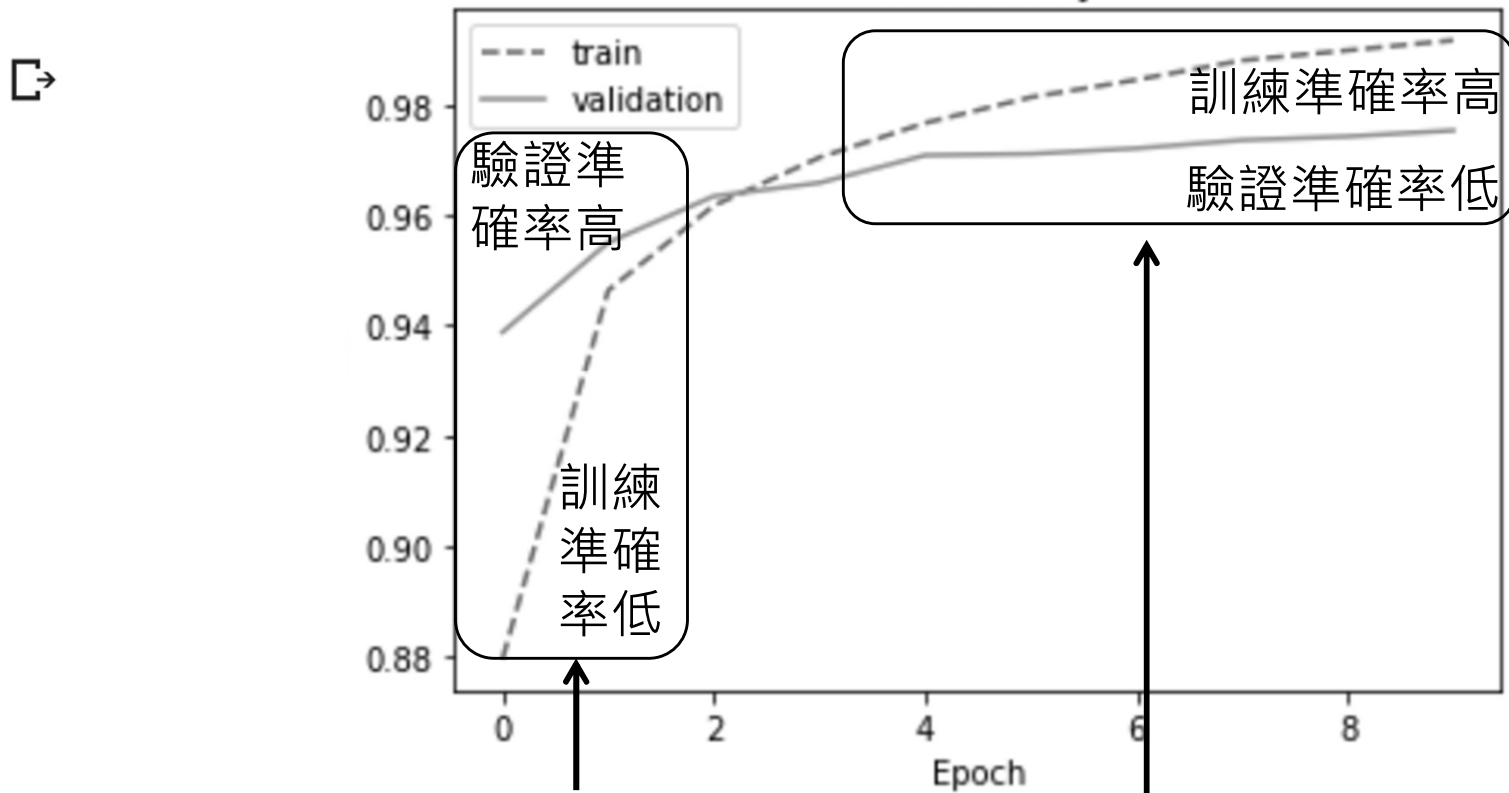
5. x軸顯示epoch：由Epoch 0到Epoch 9，共執行10個 Epoch

6. y軸顯示acc：代表準確率

本篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度学习、人工智能、影像辨識、商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.觀察訓練過程準確率曲線

```
[ ] show_train_history(train_history, 'acc', 'val_acc')
```



1. 為何訓練的初期(第0,1個epoch) :
「訓練準確率」低於「驗證準確率」?

2. 為何訓練的後期(第2個epoch之後) :
「訓練準確率」高於「驗證的準確率」?

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.為何訓練初期「訓練準確率」低於「驗證準確率」？

2. 驗證準確率：訓練完成第0個epoch後，使用驗證資料，評估模型準確率。(因為模型已經訓練了第0個epoch，此時再驗證評估模型準確率，所以驗證準確率會比較高**0.94**)

1. 訓練準確率：

➤一開始模型尚未訓練，所以批次準確率很低

➤隨著模型的批次訓練，批次準確率慢慢提高

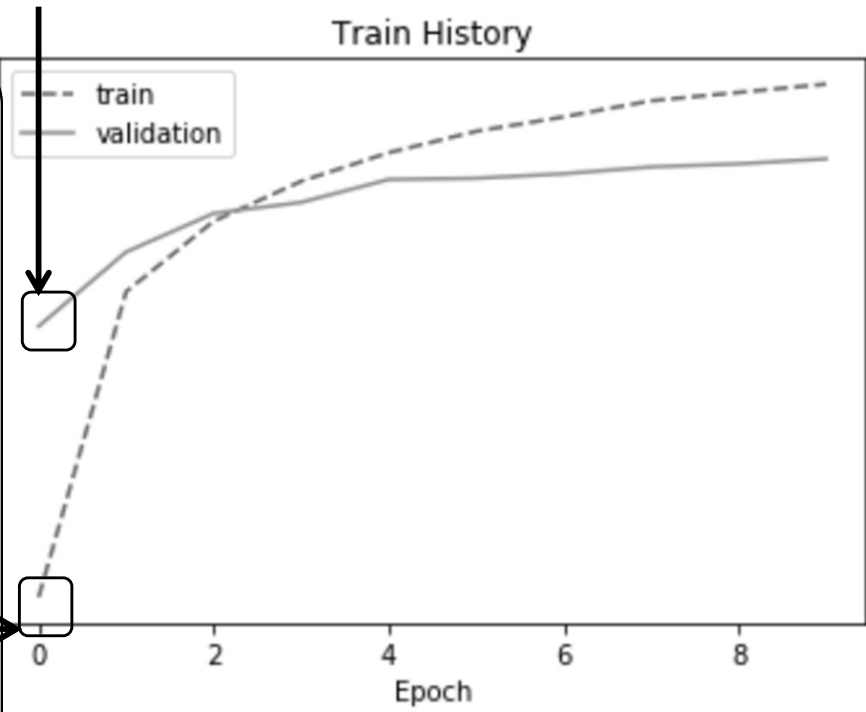
完成第0個epoch的全部批次訓練後，平均全部批次準確率，因為批次準確率從低至高，所以平均後仍比較低

平均 → 0.88

批次準確率

0.1 0.2 0.4 ... 0.95

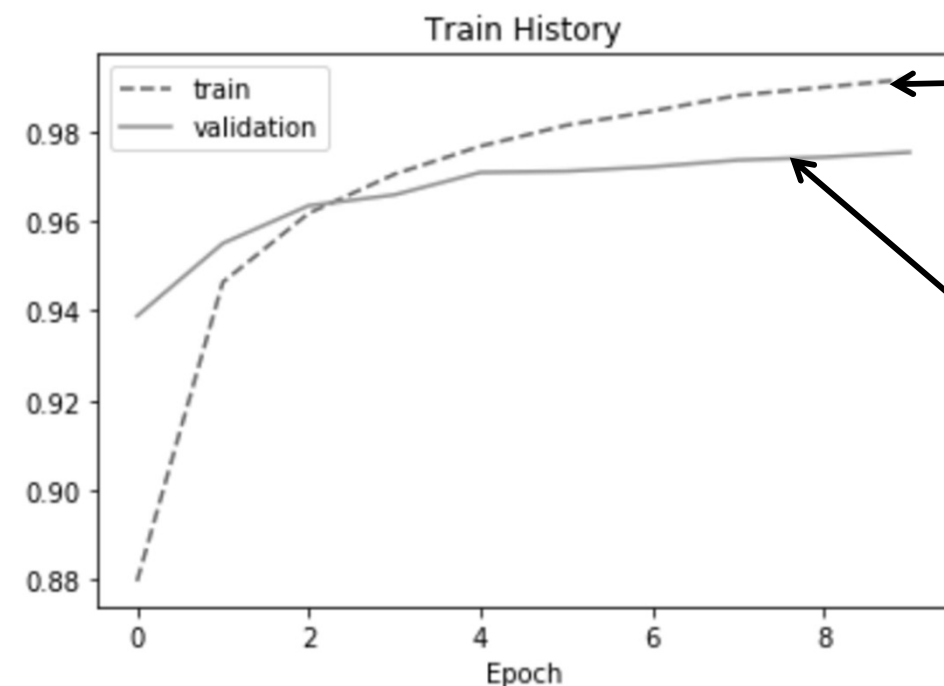
批次1 批次2 批次3 ... 批次240



深度學習、人工智慧、影像辨識

Step4.為何訓練後期「訓練準確率」高於「驗證準確率」？

```
[ ] show_train_history(train_history, 'acc', 'val_acc')
```



1.訓練準確率：因為overfitting，模型過度擬和於特定資料。所以訓練準確率會比較高。

2.驗證準確率：因為overfitting會降低模型對未知資料的預測能力。驗證資料對模型是未知，所以驗證準確率會比較低。

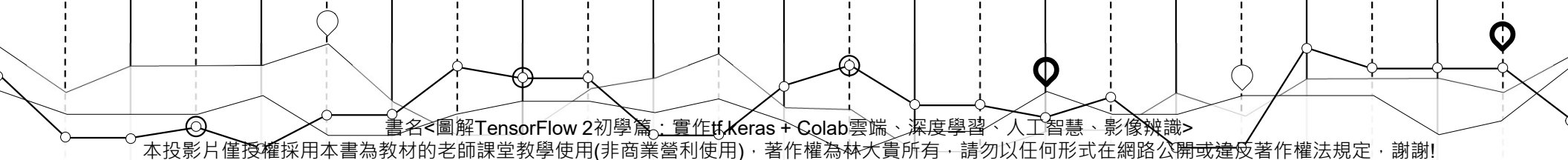
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.5

執行函數

顯示訓練與驗證誤差(loss)曲線



Step1. 執行show_train_history函數顯示訓練過程

1. 執行函數

● 參數: `train_history`

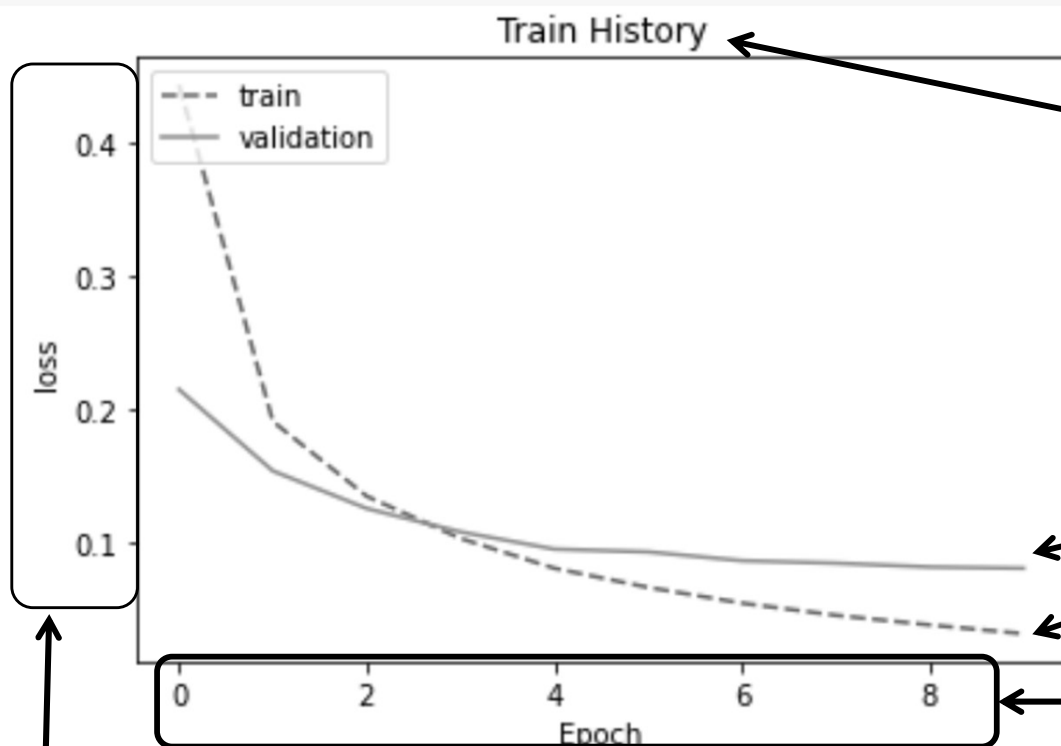
● 輸入參數 **key**

`train_key='loss'` (訓練誤差)

`valid_key='val_loss'` (驗證誤差)

```
show_train_history(train_history, 'loss', 'val_loss')
```

2. 執行後顯示：訓練過程



3. 驗證誤差(loss)曲線(實線)：高

4. 訓練誤差(loss)曲線(虛線)：低

5. y軸顯示loss：代表誤差

6. x軸顯示epoch：由Epoch 0到Epoch 9，共執行10個 Epoch

學篇：實作tf.keras + Colab雲端

(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

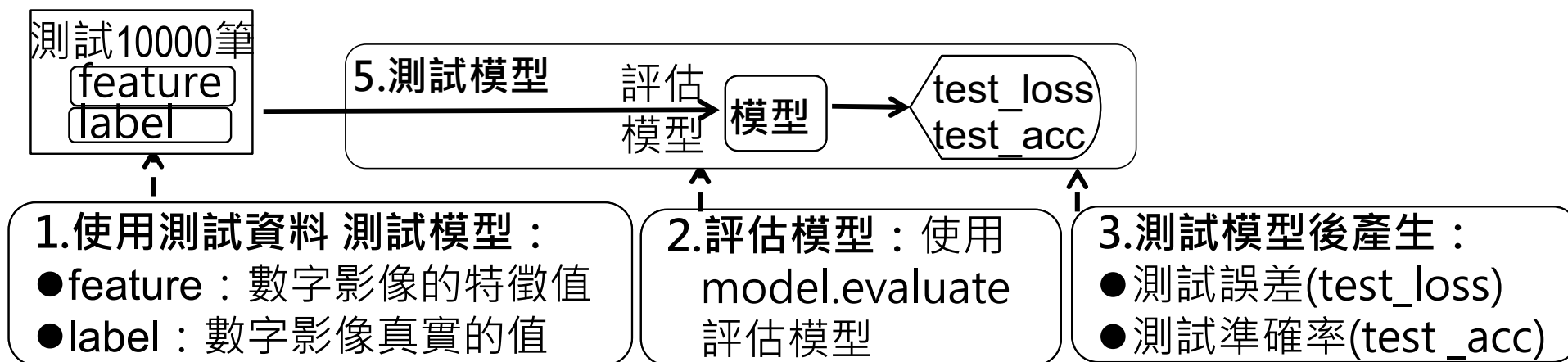
5.

測試模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

使用測試資料評估模型說明



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.輸入測試資料評估模型程式碼

回傳：
scores

1.評估模型：使用
model.evaluate
進行測試

參數：輸入測試資料特
徵：x_test_normalize
(數字影像特徵值)

參數：輸入測試資料標籤：
x_test_onehot
(數字影像真實值)

```
[ ] scores=model.evaluate(x_test_normalize,y_test_onehot,verbose=2)
```

313/313 - 1s - loss: 0.0757 - acc: 0.9769

2.執行後顯示：測試誤差

3.執行後顯示：測試準確率

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.查看測試模型結果

1.顯示測試誤差：scores[0]

2.顯示測試準確率：scores[1]

```
[ ] print('test_loss=', scores[0], 'test_acc=', scores[1])
```

```
test_loss= 0.07574444264173508 test_acc= 0.9768999814987183
```

3.執行後顯示：測試誤差

4.執行後顯示：測試準確率

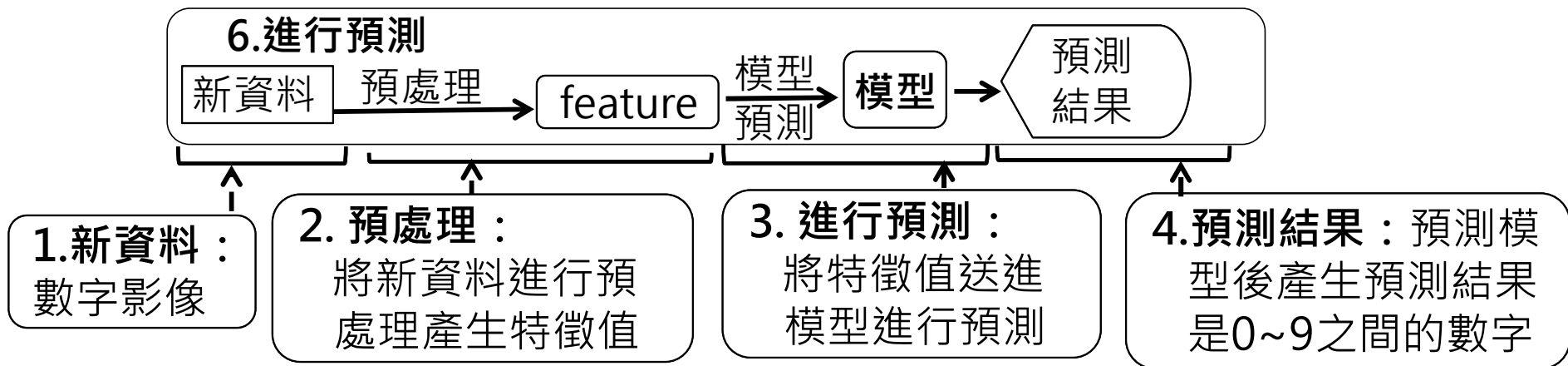
6.

進行預測

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

使用模型進行預測



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

6.1

TensorFlow 2.x不能使用 `model.predict_class` 預測分類

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1. model.predict_class進行預測分類

●回傳：預測
分類結果

1. 進行預測：使用
model.predict_class 進行預測分類

●參數輸入：處理後的特徵值

```
 prediction= model.predict_classes(x_test_normalize)
```

```
-----  
AttributeError                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-59-a290d33edd3b> in <module>()  
----> 1 prediction= model.predict_classes(x_test_normalize)
```

```
AttributeError: 'Sequential' object has no attribute 'predict_classes'
```

SEARCH STACK OVERFLOW

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

6.2 使用 model.predict+tf.argmax 預測分類

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

model.predict + tf.argmax進行預測分類

```
[ ] probability = model.predict(x_test_normalize)←
```

**1.先使用
model.predict :**
進行預測並且回傳
預測機率

```
[ ] prediction=tf.argmax(probability, axis=-1).numpy()←
```

**2.再使用
tf.argmax :**
將預測機率轉
換為預測分類

```
[ ] prediction← 3.顯示預測分類結果
```

```
array([7, 2, 1, ..., 4, 5, 6])← 4.執行後顯示：你可以看到第1筆預  
測結果是7，第2筆是2...等
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

6.3

model.predict + tf.argmax 詳細解說

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1. model.predict進行預測

2.回傳：
預測機率

1. 進行預測：使用model.predict
進行預測分類的機率

●輸入參數：處理後
的測試資料

```
[ ] probability = model.predict(x_test_normalize)
```

```
[ ] probability.shape
```

3.查看：回傳預測分類的機率的形狀

☞ (10000, 10)

第0個維度：
筆數(共10000 筆)

第1個維度：
每一筆資料都有10個數字，分別代表0~9的機率

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. 查看預測分類的機率

1.查看預測機率結果：第0筆資料

`probability[0]`

2.執行後顯示：由0至9每一個數字的機率

```
[ ] probability[0]  
[> array([1.0117917e-06, 1.4391133e-08, 5.7763307e-05, 2.0352735e-03,  
        6.4771147e-11, 3.8384866e-07, 4.5021656e-12, 9.9788731e-01,  
        8.1441885e-06, 1.0126996e-05], dtype=float32)
```

以上數字用科學記號法顯示，其中“e”代表「10的次方」
例如： $1.2\text{e-}03 = 1.2 \times 10^{-3} = 0.0012$ $9.9\text{e-}01 = 0.99$
 $1.2\text{e}03 = 1.2 \times 10^3 = 1200$

2. 由0算起第7個數字的機率最高**0.99**：所以預測結果是7

Step3. tf.argmax將預測機率轉換為預測分類

```
[ ] probability[0]
```

```
☞ array([1.0117917e-06, 1.4391133e-08, 5.7763307e-05, 2.0352735e-03,  
        6.4771147e-11, 3.8384866e-07, 4.5021656e-12, 9.9788731e-01,  
        8.1441885e-06, 1.0126996e-05], dtype=float32)
```

因為最大值是，由0算起第7個數字：
索引是index=7，所以此筆會回傳7

3.回傳：
預測結果

1.使用tf.argmax：
將預測機率轉換
為預測結果

●參數：
輸入預
測機率

●參數axis=-1：指定以最
後1個維度的資料。回傳
最大值的索引index

2.轉換為
numpy
array

```
[ ] prediction=tf.argmax(probability, axis=-1).numpy()
```

```
[ ] prediction[0] ← 4.查看：預測分類的第0筆資料
```

```
☞ 7 ← 5.執行後顯示：預測結果是7
```

<b雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本教學內容係根據作者多年實務經驗所整理，請勿以商業營利使用，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

6.3

顯示預測結果

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查看預測結果，預設顯示10筆

```
[ ] show_predicted_probability(x_test_image,y_test_label,  
                               prediction,probability,0)
```

1.輸入預測結果



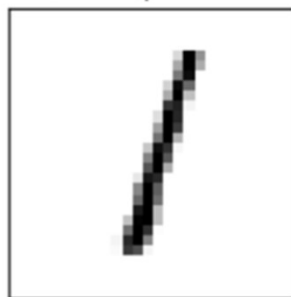
label=7,predict=7



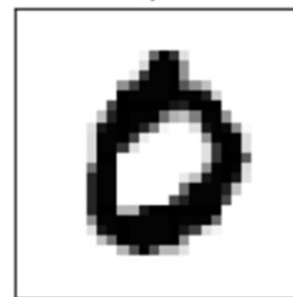
label=2,predict=2



label=1,predict=1



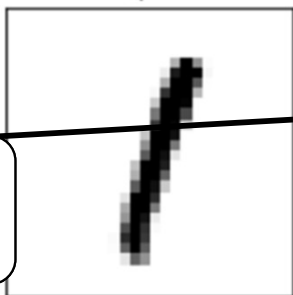
label=0,predict=0



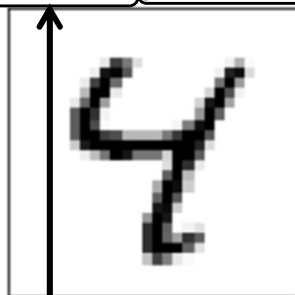
label=4,predict=4



label=1,predict=1



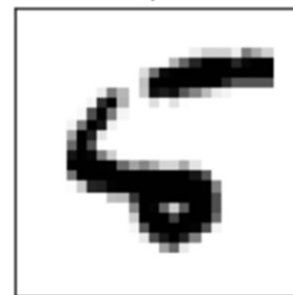
label=4,predict=4



label=9,predict=9



label=5,predict=6



label=9,predict=9



2. 數字
影像：4

3. 數字影像真實值：4

4. 預測結果：4

<智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

6.4

顯示影像與預測機率

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.顯示0~9預測機率的程式碼

```
for i in range(10):  
    print(i, ' Probability:%.9f'%(probability[0][i]))
```

1. for迴圈：因為每1筆機率資料，共有10個0~9數字的預測機率。所以迴圈中i由0至9重複執行，顯示每一個數字的預測機率。

2. i：由0至9顯示

3. 顯示：小數點以下9位數

4. 顯示顯示第0筆：第i個數字機率

```
0 Probability:0.000000117  
1 Probability:0.000000008  
2 Probability:0.000014580  
3 Probability:0.000134666  
4 Probability:0.000000000  
5 Probability:0.000000032  
6 Probability:0.000000000  
7 Probability:0.999846458  
8 Probability:0.000000712  
9 Probability:0.000003452
```

>雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識<

本投影片僅授權採用為教材的老師課堂教學使用(非商業目的使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.定義函數顯示影像與預測機率

```
def show_predicted_probability(images, ← ●參數:要顯示的數字影像
                              labels, ← ●參數:數字影像的真實值
                              prediction, ← ●參數:數字影像預測結果
                              probability, ← ●參數:數字影像預測機率
                              idx): ← ●參數idx:顯示第idx筆數字影像

    plt.figure(figsize=(1,1)); ← 2.設定：圖形大小長寬1英吋
    plt.xticks([]);plt.yticks([]) ← 3.設定：不要顯示刻度
    plt.imshow(images[idx],cmap='binary') ← 4.顯示：第idx筆數字影像
    plt.show() ← 5. 開始顯示圖形
    if len(labels)>0:print('label:',labels[idx]) ← 6.顯示：真實值
    if len(labels)>0:print('predict:',prediction[idx]) ← 7.顯示:預測結果
    for i in range(10): ← 8.for迴圈顯示：0~9預測機率
        print(i, ' Probability:%.9f'%(probability[idx][i])) ← 9.顯示第idx筆：預測機率
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.執行函數顯示影像與預測機率

1.執行函數

●參數：輸入測試資料影像

●參數：輸入測試資料標籤

```
[ ] show_predicted_probability(x_test_image,y_test_label,  
                             prediction,probability,0)
```

7

2.執行後顯示：
數字影像7

●參數：輸入預測分類結果

●參數：輸入預測機率結果

●參數：顯示第
0筆測試資料

label: 7 predict: 7

3. 顯示：真實值是7，預測值也是7，預測正確

```
0 Probability:0.000000117  
1 Probability:0.000000008  
2 Probability:0.000014580  
3 Probability:0.000134666  
4 Probability:0.000000000  
5 Probability:0.000000032  
6 Probability:0.000000000  
7 Probability:0.999846458  
8 Probability:0.000000712  
9 Probability:0.000003452
```

4. 模型預測結果是：7的機率是0.99最高

7.

顯示混淆矩陣 (confusion matrix)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

混淆矩陣 (confusion matrix) 介紹

- 也稱為誤差矩陣(error matrix)
- 以表格化的方式模型預測結果
- 以視覺化的方式，了解我們的監督式學習演算法結果
- 查看模型預測結果，混淆了那些類別
(將某一個標籤預測成為另一個標籤)

predict \ label	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	969	0	1	1	1	2	2	1	2	1
1	0	1126	4	0	0	1	2	0	2	0
2	4	3	1007	2	1	0	3	6	6	0
3	0	0	2	992	0	6	0	6	2	2
4	1	0	1	1	966	0	3	2	0	8
5	2	0	0	8	1	872	5	1	3	0
6	4	2	3	1	6	5	936	0	1	0
7	0	4	7	2	0	1	0	1010	0	4
8	3	0	2	10	5	5	4	4	939	2
9	2	6	0	9	10	7	0	6	0	969

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

7.1

建立混淆矩陣 (confusion matrix)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.建立混淆矩陣的程式碼

```
[ ] import pandas as pd
```

1.匯入：pandas模組，後續會以pd引用

3.回傳：
cm變數

2.使用pd.crosstab
建立混淆矩陣

●index參數:測試資料
數字影像的真實值

●columns參數:測試資
料數字影像的預測結果

```
[ ] cm = pd.crosstab(index=y_label_test, columns=prediction,  
                    rownames=['label'], colnames=['predict'])
```

●rownames參數:設
定行的名稱是label

●colnames參數:設定列
的名稱是pridict

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.查看已建立的混淆矩陣

[] cm ← 1.查看cm變數：就會顯示已建立的混淆矩陣

↗ predict 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ← 3. 預測結果 predict

2.真實值：
label標籤

label	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	970	0	2	1	2	1	1	1	2	0
1	0	1124	4	0	0	1	3	0	3	0
2	7	3	1002	5	2	1	2	3	7	0
3	0	0	0	991	0	8	1	4	6	0
4	2	0	1	1	953	0	5	2	2	16
5	3	1	0	7	1	867	6	2	5	0
6	6	3	1	1	6	5	934	0	2	0
7	0	7	8	5	0	1	0	998	3	6
8	4	0	2	9	4	3	1	3	946	2
9	3	4	0	8	5	5	1	5	0	978

7.2

混淆矩陣對角線 所代表的意義

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查看混淆矩陣(預測正確的數字)

predict	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
label										
0	969	0	1	1	1	2	2	1	2	1
1	0	1126	4	0	0	1	2	0	2	0
2	4	3	1007	2	1	0	3	6	6	0
3	0	0	2	992	0	6	0	6	2	2
4	1	0	1	1	966	0	3	2	0	8
5	2	0	0	8	1	872	5	1	3	0
6	4	2	3	1	6	5	936	0	1	0
7	0	4	7	2	0	1	0	1010	0	4
8	3	0	2	10	5	5	4	4	939	2
9	2	6	0	9	10	7	0	6	0	969

1.對角線(虛線框)：
是預測正確的數字
，其餘預測錯誤

2.真實是「1」，
正確預測為「1」：
共有1126筆最高
→預測正確機率最高

3.真實是「5」，
正確預測為「5」：
共有872筆最低
→預測正確機率最低

<人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

7.3

混淆矩陣非對角線 所代表的意義

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查看混淆矩陣(預測錯誤的數字)

predict	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
label										
0	969	0	1	1	1	2	2	1	2	1
1	0	1126	4	0	0	1	2	0	2	0
2	4	3	1007	2	1	0	3	6	6	0
3	0	0	2	992	0	6	0	6	2	2
4	1	0	1	1	966	0	3	2	0	8
5	2	0	0	8	1	872	5	1	3	0
6	4	2	3	1	6	5	936	0	1	0
7	0	4	7	2	0	1	0	1010	0	4
8	3	0	2	10	5	5	4	4	939	2
9	2	6	0	9	10	7	0	6	0	969

1.非對角線的數字：
都是預測錯誤(虛線框)

<人工智慧、影像辨識>

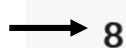
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.查看最容易混淆的數字影像

預測為3

predict	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
label										
0	969	0	1	1	1	2	2	1	2	1
1	0	1126	4	0	0	1	2	0	2	0
2	4	3	1007	2	1	0	3	6	6	0
3	0	0	2	992	0	6	0	6	2	2
4	1	0	1	1	966	0	3	2	0	8
5	2	0	0	8	1	872	5	1	3	0
6	4	2	3	1	6	5	936	0	1	0
7	0	4	7	2	0	1	0	1010	0	4
8	3	0	2	10	5	5	4	4	939	2
9	2	6	0	9	10	7	0	6	0	969

真實值是8



本投影

1.真實值是8，
錯誤預測為3：
有10筆
→最容易混淆

截>
\開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.查看最不容易混淆的數字影像

預測為9



predict	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
label										
0	969	0	1	1	1	2	2	1	2	1
1	0	1126	4	0	0	1	2	0	2	0
2	4	3	1007	2	1	0	3	6	6	0
3	0	0	2	992	0	6	0	6	2	2
4	1	0	1	1	966	0	3	2	0	8
5	2	0	0	8	1	872	5	1	3	0
6	4	2	3	1	6	5	936	0	1	0
7	0	4	7	2	0	1	0	1010	0	4
8	3	0	2	10	5	5	4	4	939	2
9	2	6	0	9	10	7	0	6	0	969

真實值是1→

1.真實值是1，
錯誤預測為9：
有0筆
→最不容易混淆

本投影

截>
\開或違反著作權法規定，謝謝!

8.

找出預測錯誤的影像

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

8.1

找出預測錯誤的影像

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.建立真實值與預測結果的pandas DataFrame

```
df = pd.DataFrame({'label':y_test_label,'predict':prediction})
```

4.回傳：執行後回傳df變數，後續可用此變數查詢

1.建立pandas DataFrame

2.第1個欄位：設定為測試資料的label標籤(真實值)

3.第2個欄位：設定為測試資料的預測結果

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.查看已建立的DataFrame

```
[ ] df[:5]
```

1.df [] 中括號內輸入:5，查看DataFrame前5筆

	label	predict
0	7	7
1	2	2
2	1	1
3	0	0
4	4	4

2.執行後顯示：已建立的DataFrame前5筆

第幾筆

真實值

預測結果

書名<圖解 TensorFlow 2 初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師個人使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.使用pandas DataFrame查詢資料

1.df [] 中括號：內輸入查詢條件

查詢條件：
df.label==5
(真實值等於5)

而且
&

查詢條件：
df.predict==3
(預測結果等於3)

[] df[(df.label==5)&(df.predict==3)]

	label	predict
340	5	3
1393	5	3
2035	5	3
2597	5	3
2810	5	3

2.執行後顯示查詢結果：
真實值是5
預測結果是3

> Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識<

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

8.2

顯示預測錯誤 的手寫數字影像

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查詢第340筆資料

```
[ ] df[(df.label==5)&(df.predict==3)]
```

1. 將查詢結果第1筆的編號340：
輸入為idx參數，顯示第340筆

	label	predict
340	5	3
1393	5	3

```
[ ] show_predicted_probability(x_test_image,y_test_label,prediction,probability,340)
```



2. 執行後顯示：此數字影像，有點像5也有點像3，所以辨識錯誤

label: 5 predict: 3

3. 真實值是5、預測結果3

```
0 Probability:0.000000006
1 Probability:0.001257261
2 Probability:0.000001201
3 Probability:0.848338842
4 Probability:0.000000068
5 Probability:0.150389358
6 Probability:0.000002550
7 Probability:0.000000705
8 Probability:0.000009357
9 Probability:0.000000641
```

4. 預測3機率最高：0.84 (預測錯誤)

5. 預測5機率次高：0.15

學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step2.查詢第1393筆資料

```
[ ] df[(df.label==5)&(df.predict==3)]
```

	label	predict
340	5	3

1393	5	3
------	---	---

```
[ ] show_predicted_probability(x_test_image,y_test_label,prediction,probability,1393)
```



2. 執行後顯示：此數字影像，有點像5也有點像3，所以辨識錯誤

label: 5 predict: 3

3. 真實值是5、預測結果3

0 Probability:0.000005915
1 Probability:0.001534602
2 Probability:0.001889554
3 Probability:0.939496040
4 Probability:0.000000440
5 Probability:0.056129303
6 Probability:0.000339702
7 Probability:0.000050678
8 Probability:0.000278083
9 Probability:0.000275783

4. 預測3機率最高：0.93(預測錯誤)

5. 預測5機率次高：0.056

1. 將查詢結果第2筆的編號1393：
輸入為idx參數，顯示第1393筆

> rFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

10.

MLP模型

隱藏層增加為1000個神經元

範例程式TF_Keras_Mnist_MLP_h1000.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.增加隱藏層神經元個數

```
[ ] from tensorflow.keras.models import Sequential  
    from tensorflow.keras.layers import Dense
```

```
[ ] model = Sequential()
```

```
[ ] model.add(Dense(units=1000,  
                    input_dim=784,  
                    kernel_initializer='normal',  
                    activation='relu'))
```

修改程式碼：原本是256改為1000

```
[ ] model.add(Dense(units=10,  
                    kernel_initializer='normal',  
                    activation='softmax'))
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.查看模型的摘要

```
[ ] print(model.summary())
```

1.查看模型的摘要

Model: "sequential"

2.隱藏層：共1000個神經元

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 1000)	785000
dense_1 (Dense)	(None, 10)	10010

Total params: 795,010

Trainable params: 795,010

Non-trainable params: 0

3.可訓練參數增加

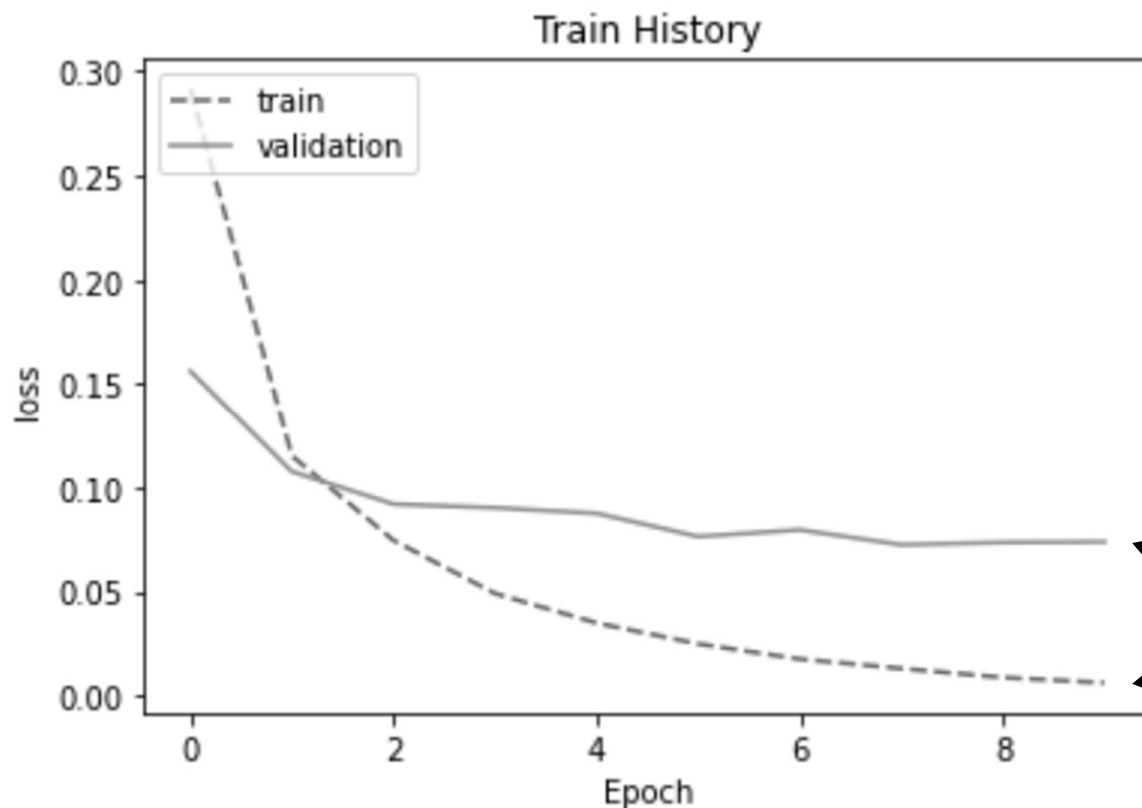
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.判斷模型的訓練結果

```
[ ] show_train_history(train_history, 'loss', 'val_loss')
```

1.查看訓練過程的誤差(loss)



2.執行後顯示：

- 驗證誤差(loss)：高
 - 訓練誤差(loss)：低
- 差異更大，代表 Overfitting 更嚴重

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4. 測試模型

2.回傳：
scores

1.評估模型：使用
model.evaluate進行
測試

●輸入測試資料特徵：
x_Test_normalize
(數字影像特徵值)

●輸入測試資料標籤：
x_Test_OneHot
(數字影像真實值)

```
[ ] scores = model.evaluate(x_test_normalize, y_test_onehot, verbose=2)
[> 313/313 - 1s - loss: 0.0672 - acc: 0.9809
```

3.執行後顯示：測試準確率0.9809

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

11.

MLP模型加入DropOut功能 以降低overfitting

範例程式

TF_Keras_Mnist_MLP_h1000_DropOut.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

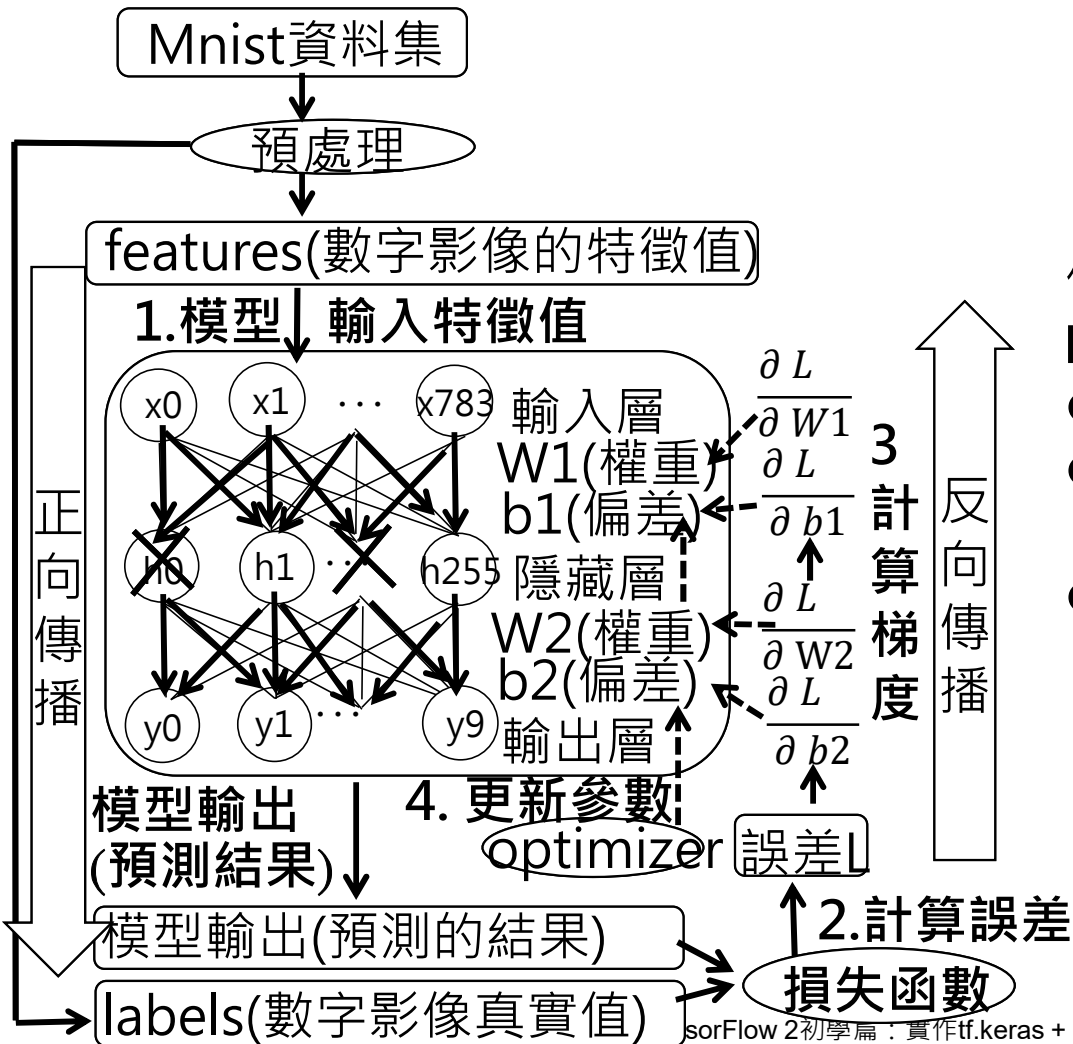
11.1

DropOut功能介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.加入神經層加入DropOut功能



例如：將神經層(例如隱藏層h1)，加入DropOut機制如下：

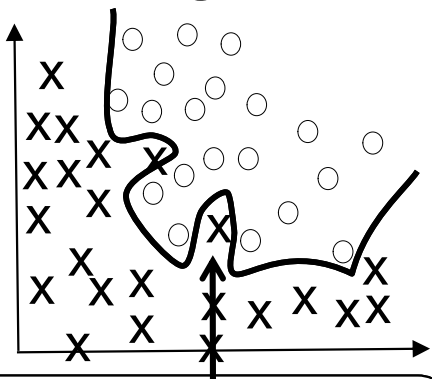
- 先設定**DropOut_Rate**：例如50%
- 在每個**iterations**(也就是每一訓練批次)：會隨機DropOut 50%神經元。
- 被選擇DropOut的神經元，訓練時會被忽略：
 - 正向傳播時：參數值(weight與bias)都不會計算
 - 反向傳播時：也不會更新參數值(weight與bias)

> TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識<

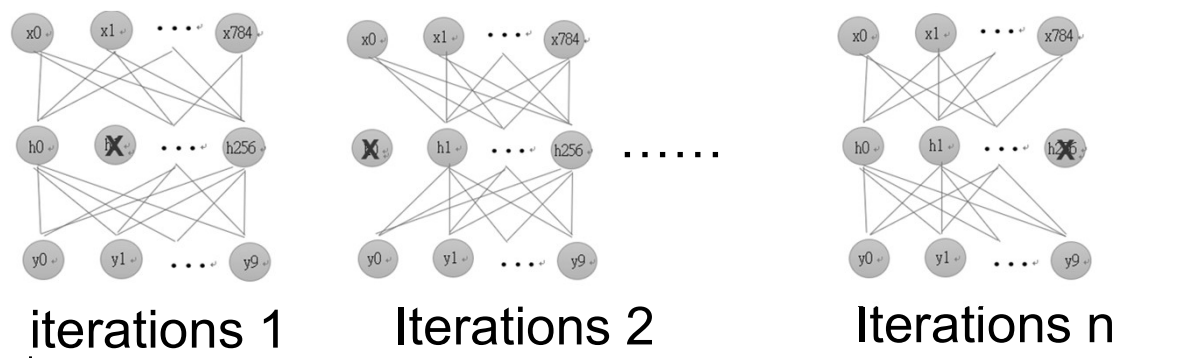
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step2.為何DropOut能降低overfitting?

Overfitting過度擬和原因



過度擬和於特定資料特徵，導致無法學習到資料中的規律



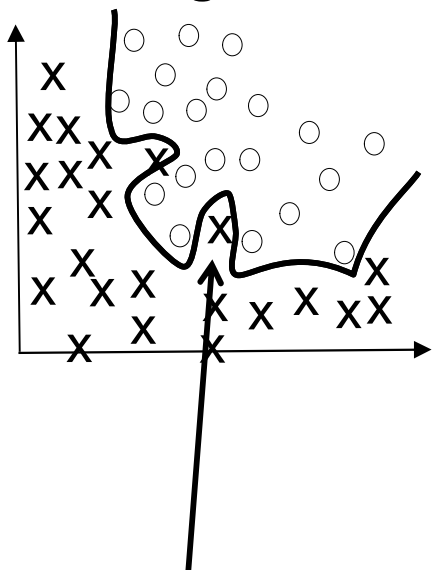
因為每個iterations(訓練批次)，隨機選擇Dropout的神經元都不同，讓模型不依賴特定神經元，造成模型也不依賴特定特徵，所以能降低overfitting。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

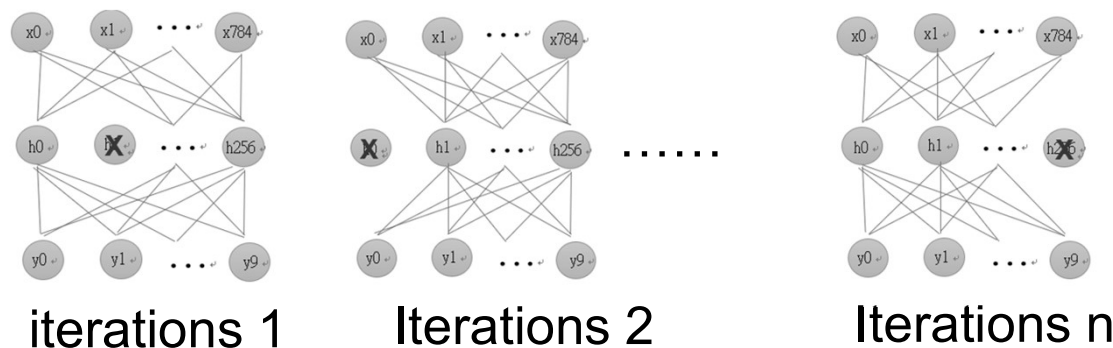
Step2.為何DropOut能降低overfitting?

Overfitting過度擬和原因



過度擬和於特定資料特徵，導致無法學習到資料中的規律

Hinton曾提到Dropout的靈感，來自防止欺詐的機制，他說：「我去了銀行。櫃員不斷更換，我問其中一個原因。他說他不知道，但他們四處走動。我認為這一定是因為需要員工之間的合作才能成功欺騙銀行。這讓我意識到，隨機刪除神經元子集將防止串謀，從而減少過度擬合」。



因為每個iterations(訓練批次)，隨機選擇Dropout的神經元都不同，讓模型不依賴特定特徵，所以能降低overfitting
Dropout好像有制度的公司：規定員工輪流請假，都有職務代理人。所以每一個員工，都會學會其他員工的技能，所以公司的工作不會依賴特定員工，從而減少因為少數員工的行為偏差或離職，而導致公司的損失。

11.2

MLP模型加入DropOut功能

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.隱藏層加入DropOut功能

```
[ ] from tensorflow.keras.layers import Dropout
```

1.匯入：Dropout模組

```
[ ] model = Sequential()
```

```
[ ] model.add(Dense(units=1000,  
                    input_dim=784,  
                    kernel_initializer='normal',  
                    activation='relu'))
```

2.隱藏層程式碼

```
[ ] model.add(Dropout(0.5))
```

3.在隱藏層程式碼之後加入：
Dropout功能， Dropout Rate=0.5

```
[ ] model.add(Dense(units=10,  
                    kernel_initializer='normal',  
                    activation='softmax'))
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.查看模型的摘要

```
[ ] print(model.summary())
```

1.查看模型摘要

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 1000)	785000

dropout (Dropout)	(None, 1000)	
-------------------	--------------	--

2.執行後顯示：
增加Dropout層

dense_1 (Dense)	(None, 10)	10010
-----------------	------------	-------

Total params: 795,010

Trainable params: 795,010

Non-trainable params: 0

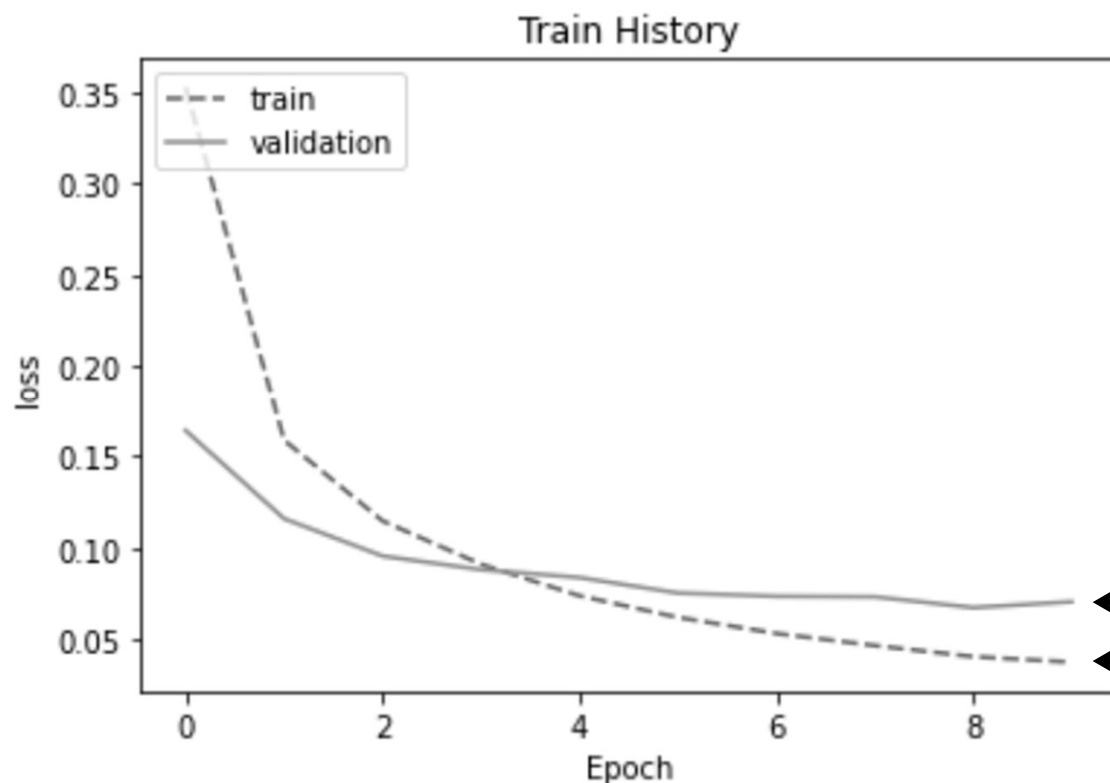
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.判斷模型的訓練結果

```
[ ] show_train_history(train_history, 'loss', 'val_loss')
```

1.查看訓練過程的誤差(loss)



2.執行後顯示：

- 驗證誤差(loss)：高
 - 訓練誤差(loss)：低
- 差異縮小，代表降低了overfitting的程度

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4.已提高的準確率

1.查看模型測試準確率



```
[ ] scores = model.evaluate(x_test_normalize, y_test_onehot, verbose=2)
```

313/313 - 1s - loss: 0.0603 - acc: 0.9814

2. 執行後顯示：
準確率是0.9814

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

12.

MLP模型

加入2個隱藏層

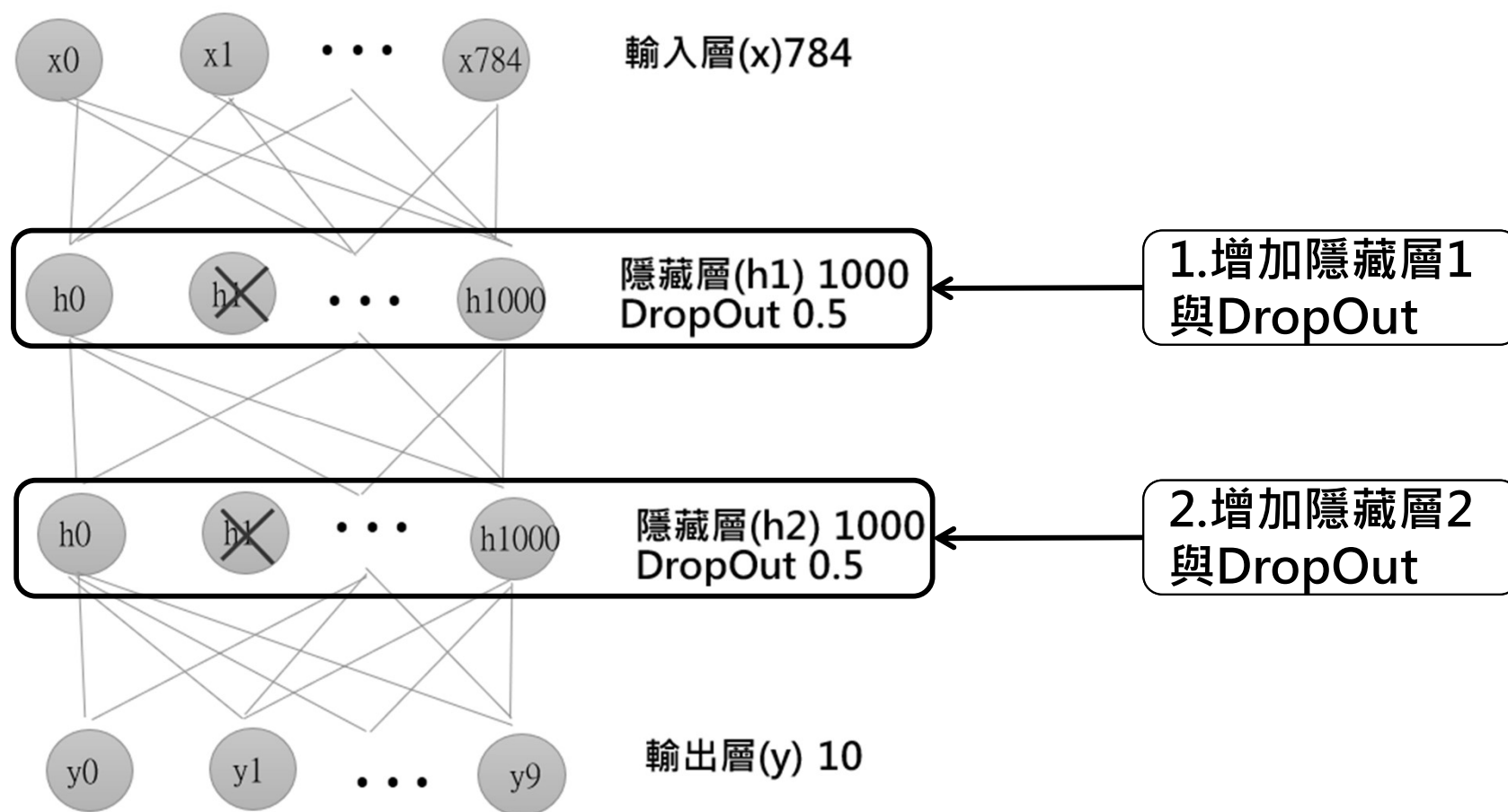
範例程式

TF_Keras_Mnist_MLP_h1000_DropOut_h1000_DropOut.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.加入2個隱藏層並且加入DropOut功能



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.建立模型

```
model = Sequential()
```

```
model.add(Dense(units=1000,  
                input_dim=784,  
                kernel_initializer='normal',  
                activation='relu'))
```

1.增加隱藏層1
與DropOut

```
model.add(Dropout(0.5))
```

```
model.add(Dense(units=1000,  
                kernel_initializer='normal',  
                activation='relu'))
```

2.增加隱藏層2
與DropOut

```
model.add(Dropout(0.5))
```

```
model.add(Dense(units=10,  
                kernel_initializer='normal',  
                activation='softmax'))
```

資料來源: 圖解TensorFlow 2初學篇, 真TF+Keras + Colab雲端、沐友學習、八上首意、影隊班識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用), 著作權為林大貴所有, 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定, 謝謝!

Step3.查看模型的摘要

```
[ ] print(model.summary()) ← 1.查看模型摘要
```

```
Model: "sequential"
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 1000)	785000
dropout (Dropout)	(None, 1000)	0
dense_1 (Dense)	(None, 1000)	1001000
dropout_1 (Dropout)	(None, 1000)	0
dense_2 (Dense)	(None, 10)	10010

增加隱藏層1 與DropOut

增加隱藏層2 與DropOut

```
Total params: 1,796,010
Trainable params: 1,796,010
Non-trainable params: 0
```

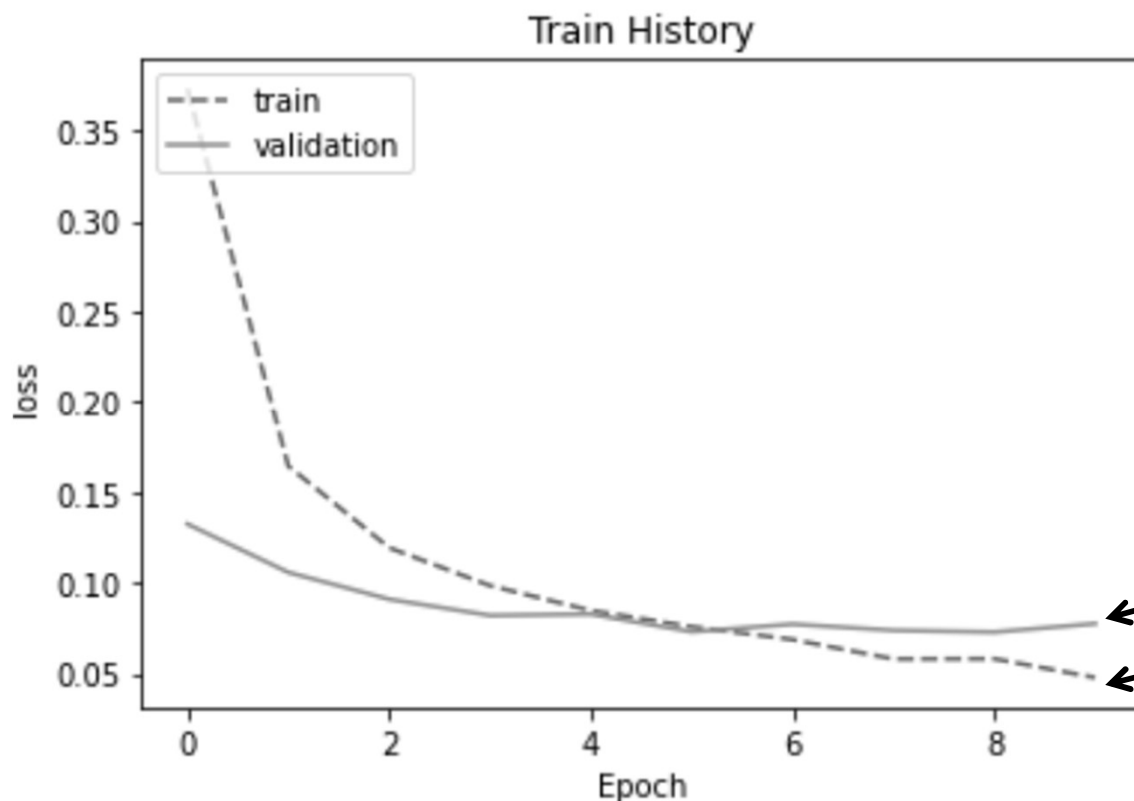
目「」圖於 PERSON ROW 2 初字隔，見下 H. KRAS，GORDON 云則 亦反字曰 八上曰志 示/錄

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4.判斷模型的訓練結果

```
[ ] show_train_history(train_history, 'loss', 'val_loss')
```

1.查看訓練過程的誤差(loss)



2.執行後顯示：

- 驗證誤差(loss)：高
 - 訓練誤差(loss)：低
- 差異更加縮小，代表進一步降低了overfitting的程度

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step5.已提高的準確率

1.查看模型測試準確率



```
[ ] scores = model.evaluate(x_test_normalize, y_test_onehot, verbose=2)
```

```
313/313 - 1s - loss: 0.0627 - acc: 0.9829
```

2. 執行後顯示：
準確率是0.9829

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

13.

結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!